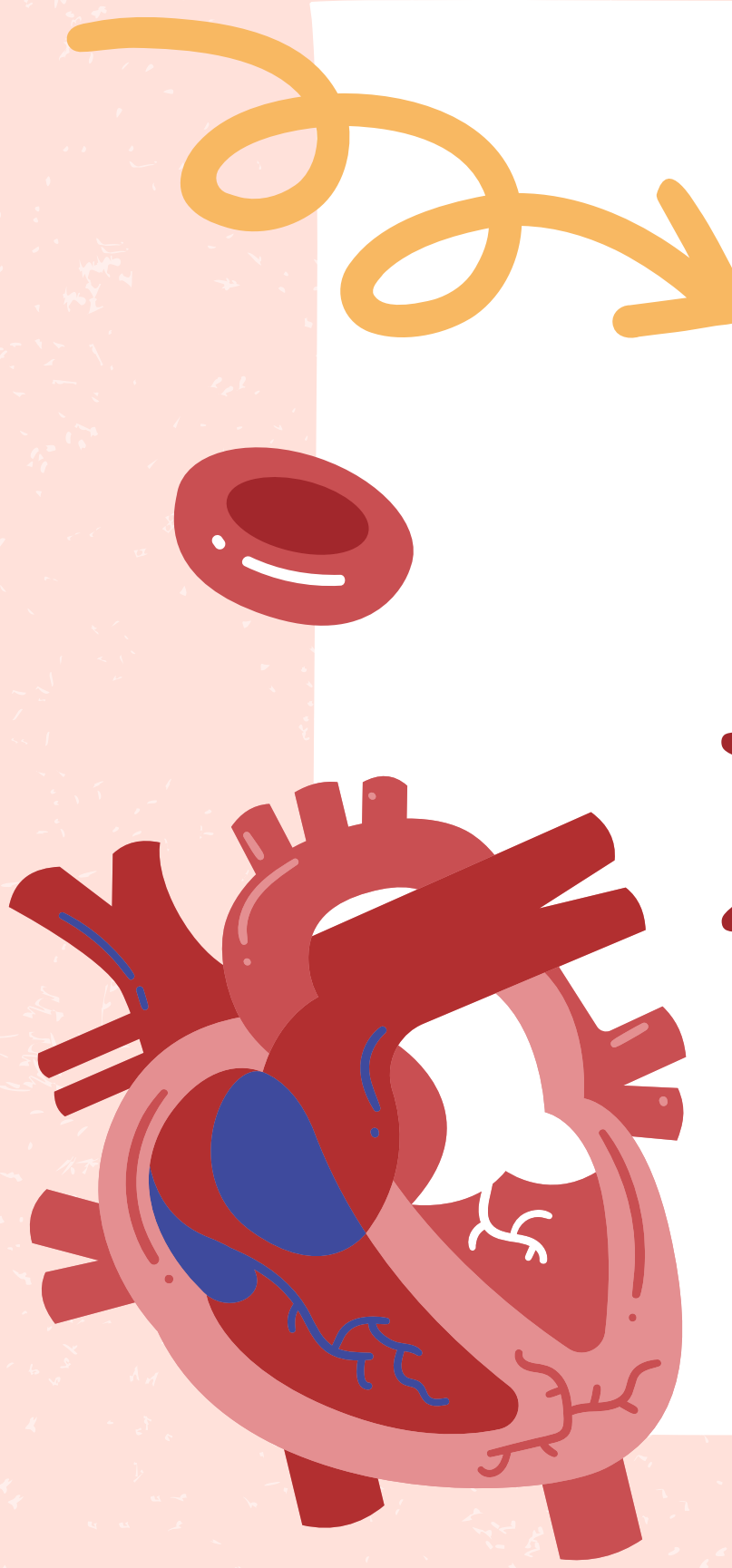




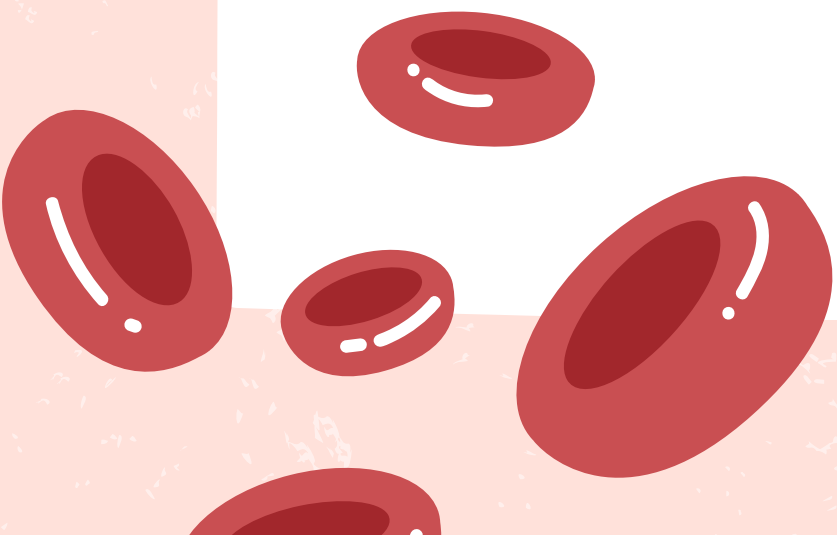
Heart Failure Prediction

Analisis Survival
Kelompok 6

Anggota Kelompok



1. Alif Ramdhani Izharulhaq (2306262434)
2. Bryant Farrel Titanius (2306212240)
3. Franklin Daniel Situmorang (2306201174)
4. Ilham Khadafi (2306260952)
5. Jesslyn Astrella (2306260965)



Daftar Isi

1. Latar Belakang
2. Tujuan Project
3. Eksplorasi dan Visualisasi Data
4. Uji Kaplan-Meier
5. Uji Asumsi Proportional Hazards (PH)
6. Pemodelan Menggunakan Model Regresi Cox-PH
7. Pengujian Hipotesis
8. Kesimpulan

Latar Belakang

Penyakit kardiovaskular (PKV) merupakan penyebab utama kematian di dunia, dengan sekitar 17,9 juta jiwa meninggal setiap tahunnya menurut World Health Organization (WHO), termasuk salah satu komplikasi seriusnya yaitu gagal jantung. Gagal jantung adalah sindrom klinis yang terjadi akibat ketidakmampuan jantung memompa darah secara efektif, dan bukan merupakan penyakit tunggal, melainkan hasil akhir dari berbagai gangguan pada struktur atau fungsi jantung, dengan gejala seperti sesak napas, kelelahan, dan pembengkakan. Kondisi ini dapat memburuk secara sistemik hingga menyebabkan kematian bila tidak ditangani dengan baik. Di Indonesia, penyakit jantung juga menjadi masalah serius, sehingga penting untuk melakukan pencegahan melalui edukasi gaya hidup sehat dan deteksi dini, mengingat sebagian besar penyebabnya dapat dicegah seperti merokok, obesitas, dan pola hidup tidak sehat. Dalam studi ini, digunakan 12 variabel klinis untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi risiko kematian akibat gagal jantung. Untuk menganalisis waktu hingga terjadinya kematian, pendekatan statistik yang digunakan adalah analisis survival, khususnya metode Kaplan-Meier Estimator untuk melihat peluang bertahan hidup secara non-parametrik, dan Cox Proportional Hazards Model untuk mengevaluasi pengaruh faktor risiko terhadap waktu bertahan hidup secara semi-parametrik.

Tujuan Project

Project ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh variabel-variabel klinis terhadap peluang hidup pasien gagal jantung, dengan menelusuri hubungan antara karakteristik medis pasien terhadap waktu bertahan hidup.
2. Mengidentifikasi variabel klinis yang berpengaruh secara signifikan terhadap risiko kematian pasien gagal jantung, sehingga dapat memberikan wawasan klinis dan mendukung pengambilan keputusan medis berbasis data.
3. Menggambarkan fungsi kelangsungan hidup pasien gagal jantung menggunakan Kaplan-Meier Estimator, sebagai pendekatan non-parametrik untuk memperlihatkan perbedaan survival antara kelompok pasien.
4. Menerapkan dan mengevaluasi model regresi Cox Proportional Hazards (Cox-PH) dalam menganalisis data time-to-event pasien gagal jantung untuk mengetahui pola kelangsungan hidup berdasarkan faktor risiko yang ada.

Eksplorasi dan Visualisasi Data

Informasi Data: Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Kaggle - Heart Failure Clinical Records Dataset. Dataset ini berisi catatan medis dari 299 pasien penderita gagal jantung yang mengalami disfungsi sistolik ventrikel kiri, suatu kondisi ketika ventrikel kiri jantung tidak dapat memompa darah secara efisien ke seluruh tubuh. Data ini sangat relevan untuk studi survival analysis karena mencakup waktu tindak lanjut dan status kematian (death event) selama periode observasi, serta sejumlah variabel klinis yang berpotensi memengaruhi kelangsungan hidup pasien.

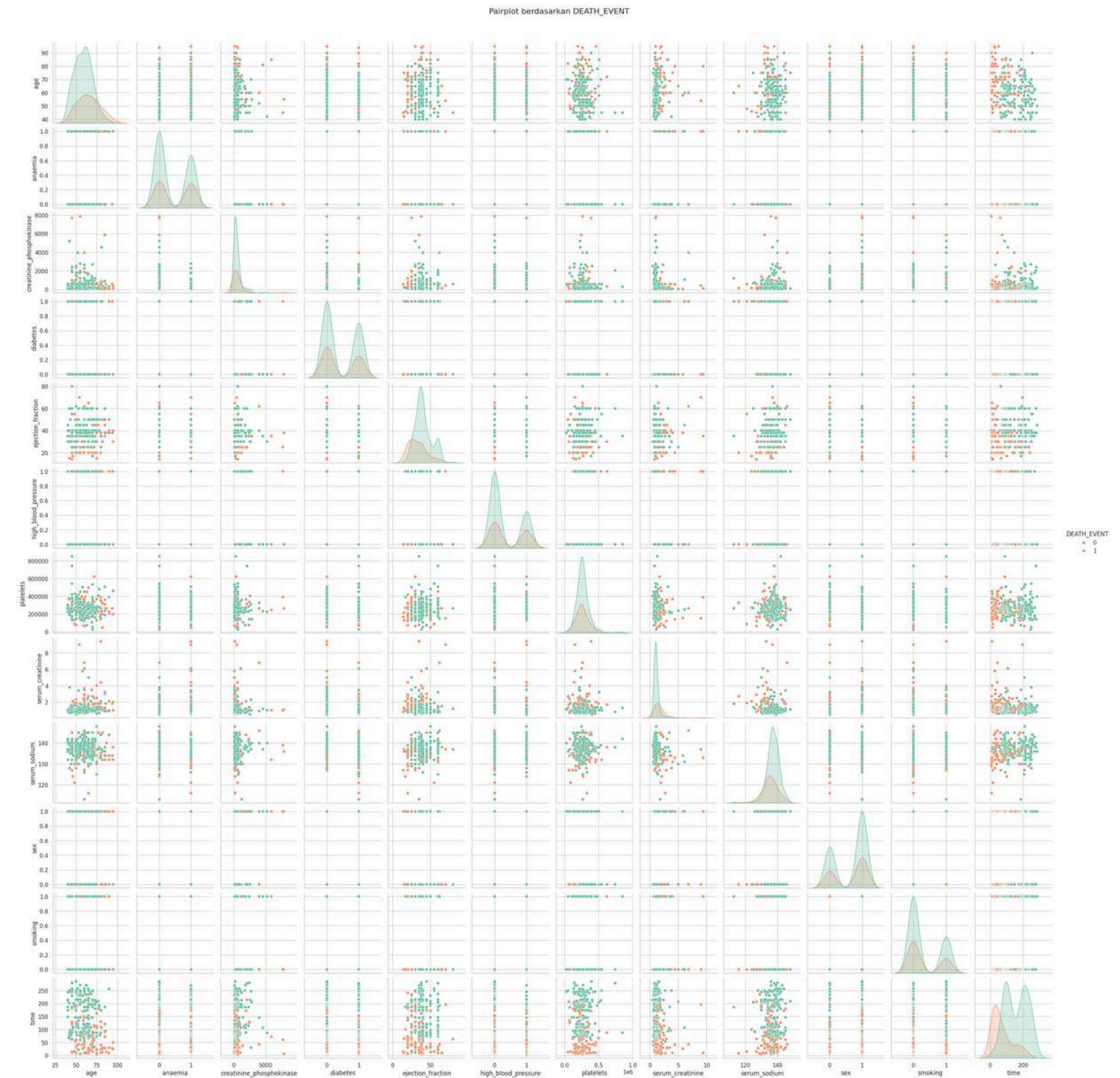
Variabel Klinis dalam Dataset	
Nama Variabel	Deskripsi
age	Usia pasien (dalam tahun)
anaemia	Apakah pasien menderita anemia (0 = tidak, 1 = ya)
creatinine_phosphokinase	Tingkat enzim CPK dalam darah (mcg/L), yang meningkat jika terjadi kerusakan otot jantung
diabetes	Apakah pasien menderita diabetes (0 = tidak, 1 = ya)
ejection_fraction	Persentase darah yang dikeluarkan oleh ventrikel kiri setiap kali jantung berkontraksi
high_blood_pressure	Apakah pasien memiliki tekanan darah tinggi (0 = tidak, 1 = ya)
serum_creatinine	Kadar kreatinin dalam darah, indikator fungsi ginjal
serum_sodium	Kadar natrium dalam darah, berpengaruh pada stabilitas sel dan tekanan darah
platelets	Jumlah trombosit dalam darah, berperan penting dalam pembekuan darah
sex	Jenis kelamin pasien (0 = wanita, 1 = pria)
smoking	Apakah pasien seorang perokok (0 = tidak, 1 = ya)
time	Durasi follow-up dalam hari sejak diagnosis atau awal pengobatan
DEATH_EVENT	Status kematian selama periode follow-up (0 = bertahan hidup, 1 = meninggal)

Eksplorasi dan Visualisasi Data

Preprocessing Data: Tahapan awal preprocessing data dalam penelitian ini dimulai dengan mengimpor pustaka penting seperti pandas, numpy, matplotlib, seaborn, dan plotly untuk mendukung proses analisis dan visualisasi data. Dataset yang digunakan berisi 299 catatan medis pasien gagal jantung dan dimuat menggunakan fungsi `pandas.read_csv()` dari direktori Google Drive. Langkah awal eksplorasi dilakukan dengan menampilkan lima baris pertama serta memeriksa dimensi data, yang mengonfirmasi adanya 299 baris dan 13 kolom. Pemeriksaan tipe data menunjukkan bahwa seluruh kolom bertipe numerik (baik int64 maupun float64), sehingga tidak memerlukan transformasi tipe data tambahan. Selain itu, verifikasi kelengkapan data menggunakan `df.isnull().sum()` menunjukkan tidak ada nilai yang hilang pada seluruh variabel, sehingga tidak diperlukan proses imputasi atau penghapusan data. Selanjutnya, dilakukan eksplorasi statistik deskriptif menggunakan `df.describe()`, yang menyajikan nilai minimum, maksimum, rata-rata, serta kuartil untuk tiap variabel. Untuk memahami hubungan antar variabel secara visual, digunakan pairplot dari seaborn yang dikelompokkan berdasarkan variabel target `DEATH_EVENT`.

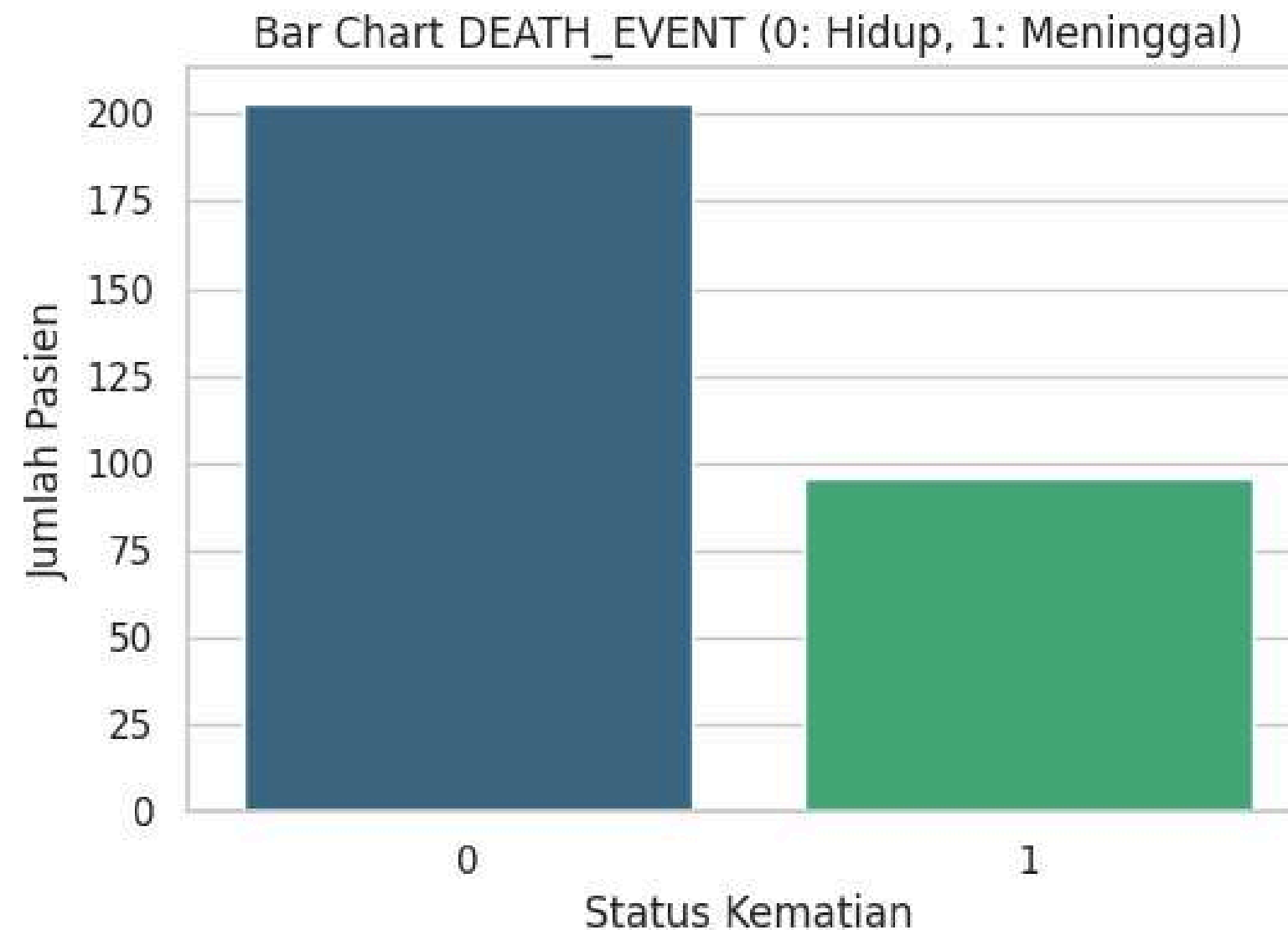
Eksplorasi dan Visualisasi Data

Visualisasi ini menunjukkan bahwa pasien yang meninggal cenderung memiliki nilai ejection fraction dan serum sodium yang lebih rendah, serta kadar serum creatinine yang lebih tinggi dibandingkan pasien yang bertahan hidup. Selain itu, variabel time, yang merepresentasikan lama waktu observasi, tampak lebih panjang pada pasien yang hidup, menandakan bahwa mereka bertahan lebih lama selama masa studi.



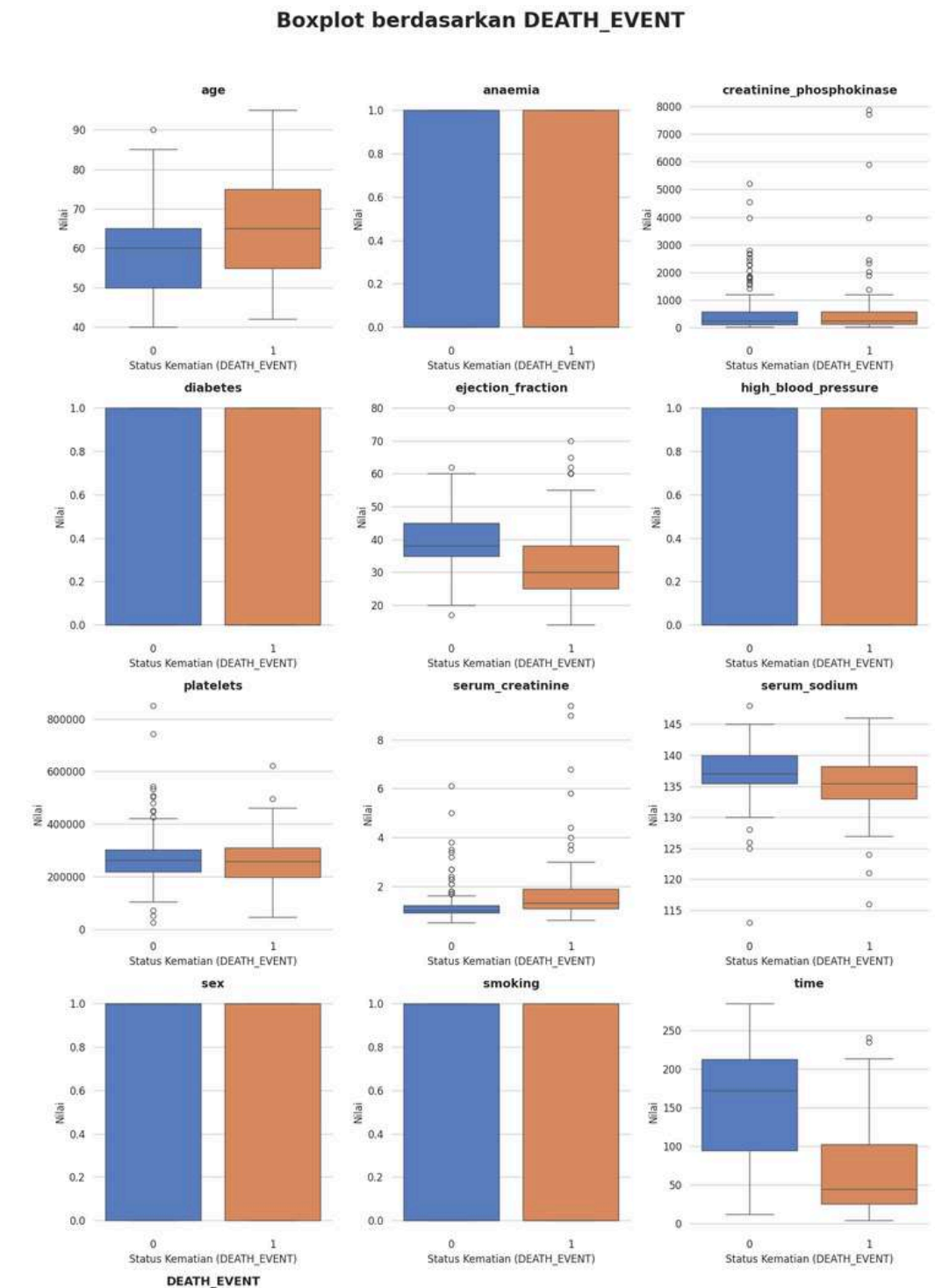
Eksplorasi dan Visualisasi Data

Distribusi kelas target DEATH_EVENT kemudian dianalisis dan ditemukan bahwa sekitar 32% pasien mengalami kematian selama masa tindak lanjut.



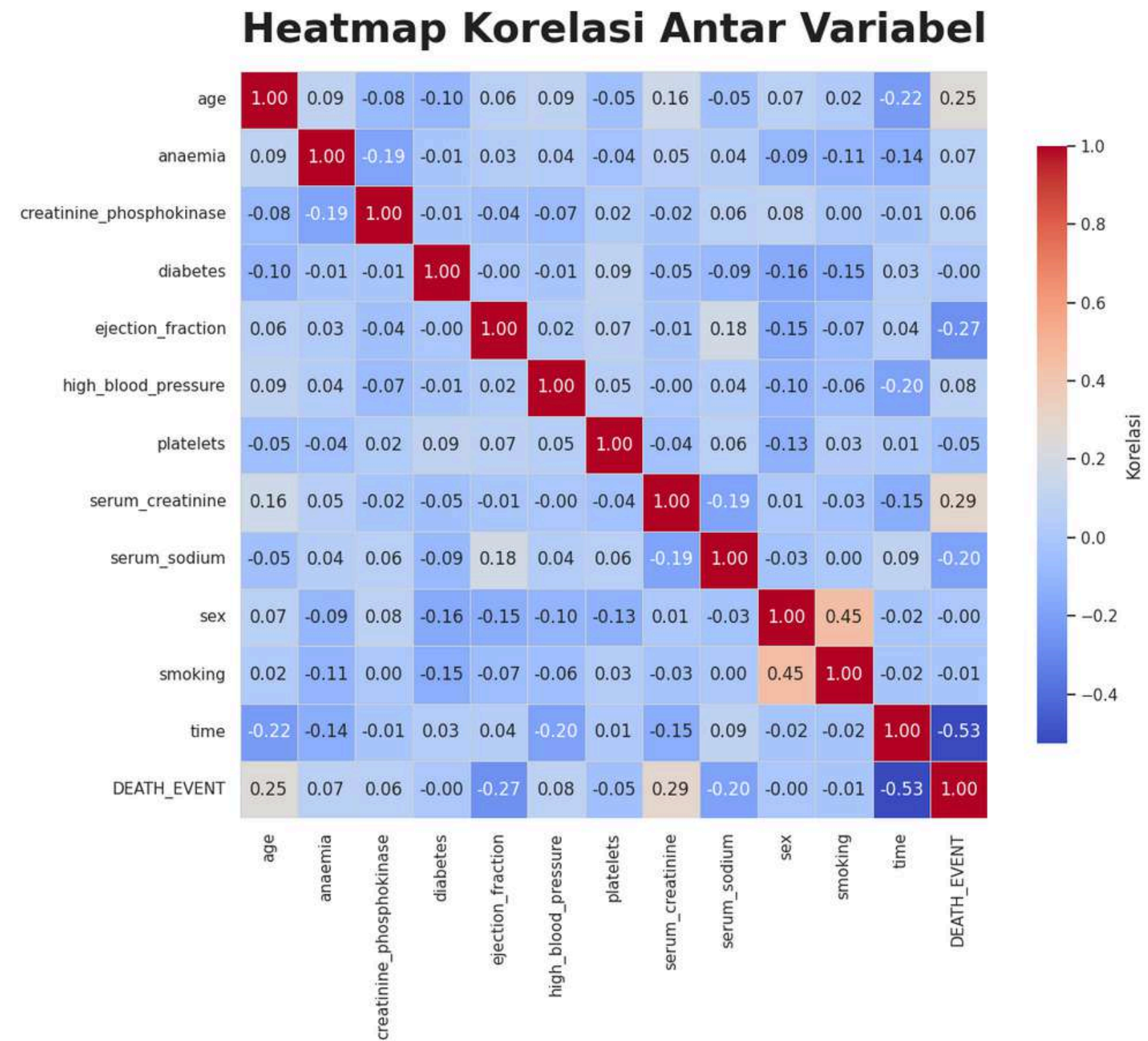
Eksplorasi dan Visualisasi Data

Selanjutnya, untuk melihat distribusi nilai dari setiap variabel numerik berdasarkan status kematian, digunakan visualisasi boxplot. Hasilnya memperlihatkan bahwa pasien yang meninggal cenderung memiliki usia lebih tua, nilai ejection fraction yang lebih rendah, kadar serum creatinine yang lebih tinggi, serta nilai time yang lebih pendek. Variabel-variabel biner seperti anaemia, diabetes, high_blood_pressure, sex, dan smoking tidak menunjukkan perbedaan distribusi yang mencolok antara kelompok hidup dan meninggal, meskipun tetap layak diuji lebih lanjut secara statistik.



Eksplorasi dan Visualisasi Data

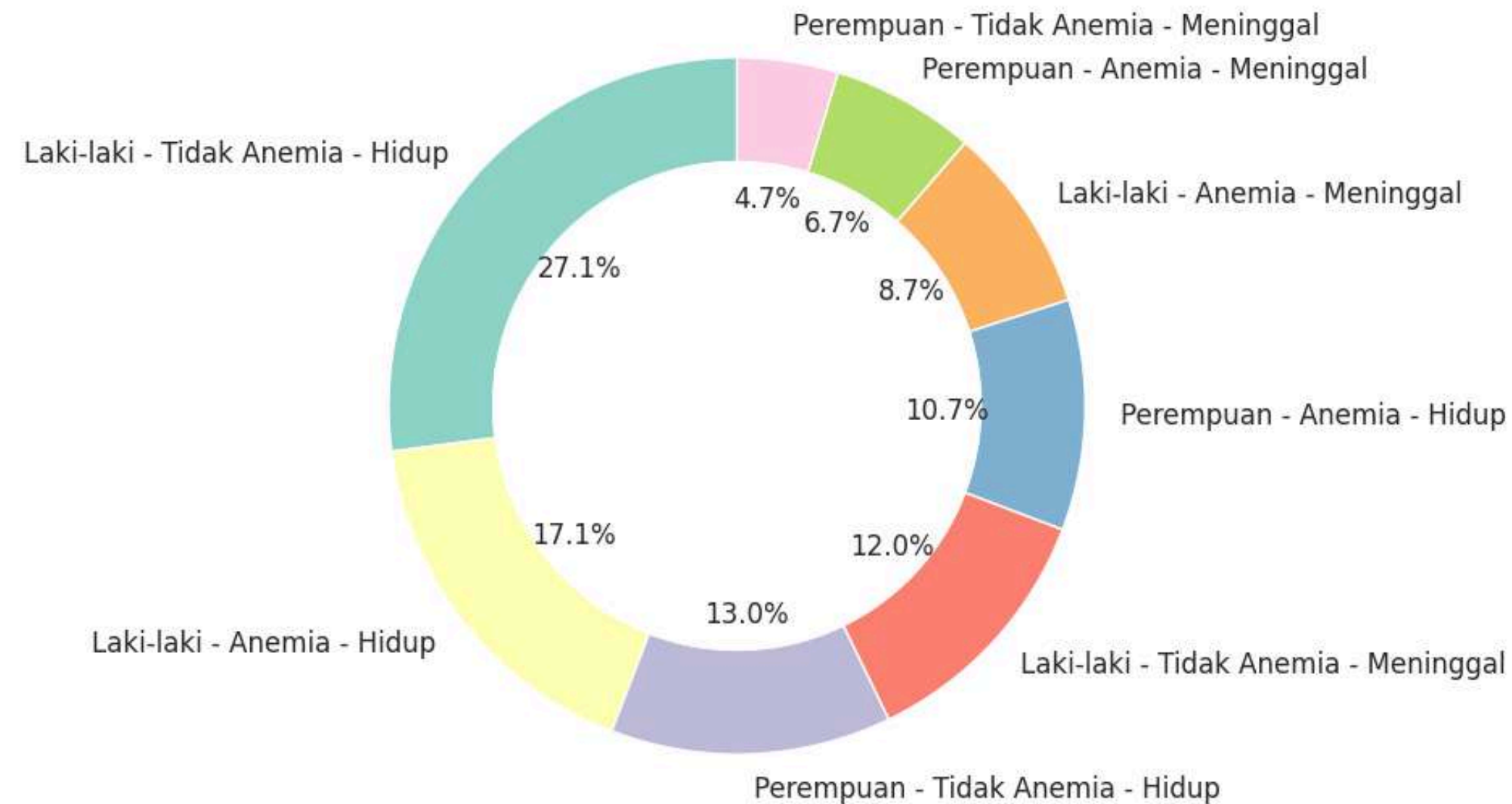
Langkah terakhir adalah analisis korelasi antar variabel numerik menggunakan heatmap dari `df.corr()`. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel `time` memiliki korelasi negatif tertinggi terhadap `DEATH_EVENT` (sekitar -0,53), diikuti oleh `ejection_fraction` dan `serum_sodium`. Sebaliknya, `serum_creatinine` dan `age` menunjukkan korelasi positif terhadap kematian, masing-masing sebesar 0,29 dan 0,25. Korelasi ini memperkuat hasil observasi sebelumnya bahwa kelima variabel tersebut berpotensi menjadi prediktor penting dalam memodelkan risiko kematian pada pasien gagal jantung, sedangkan sebagian besar variabel lainnya menunjukkan korelasi rendah dan mungkin tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan.



Eksplorasi dan Visualisasi Data

Eksplorasi Data - Persentase Pasien (Anemia)

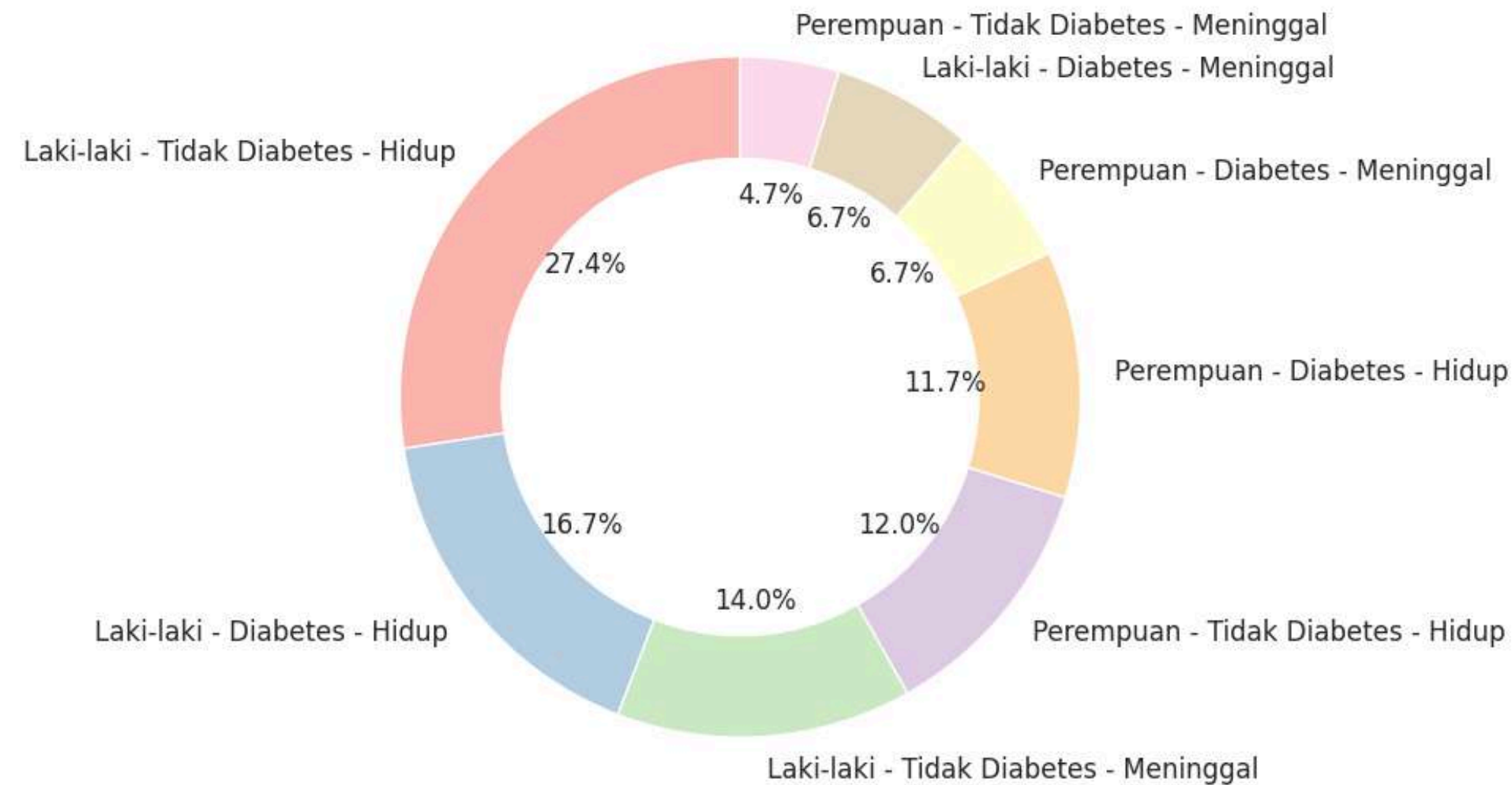
Jenis Kelamin, Anemia, dan Status Kematian



Eksplorasi dan Visualisasi Data

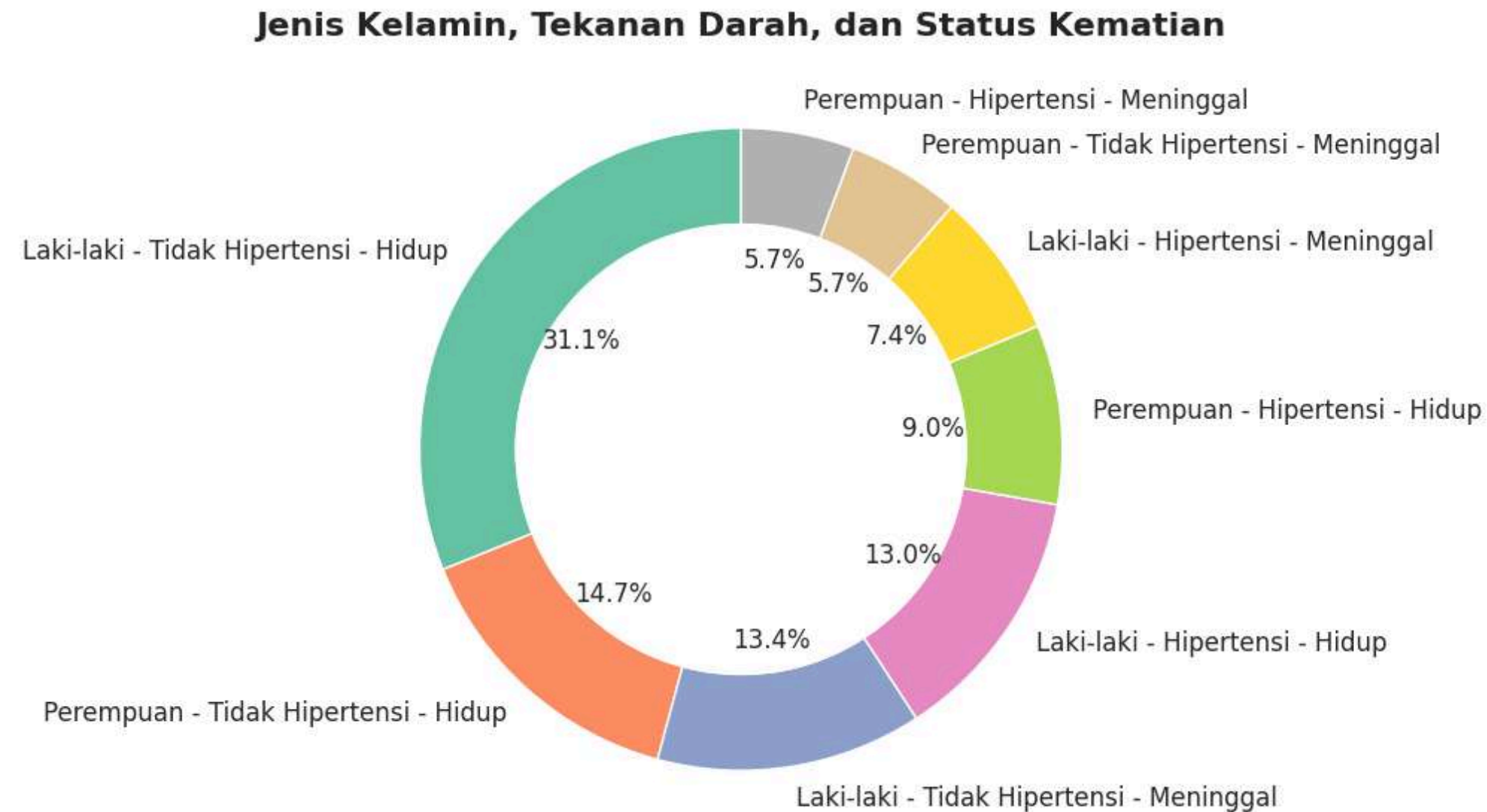
Eksplorasi Data - Persentase Pasien (Diabetes)

Jenis Kelamin, Diabetes, dan Status Kematian



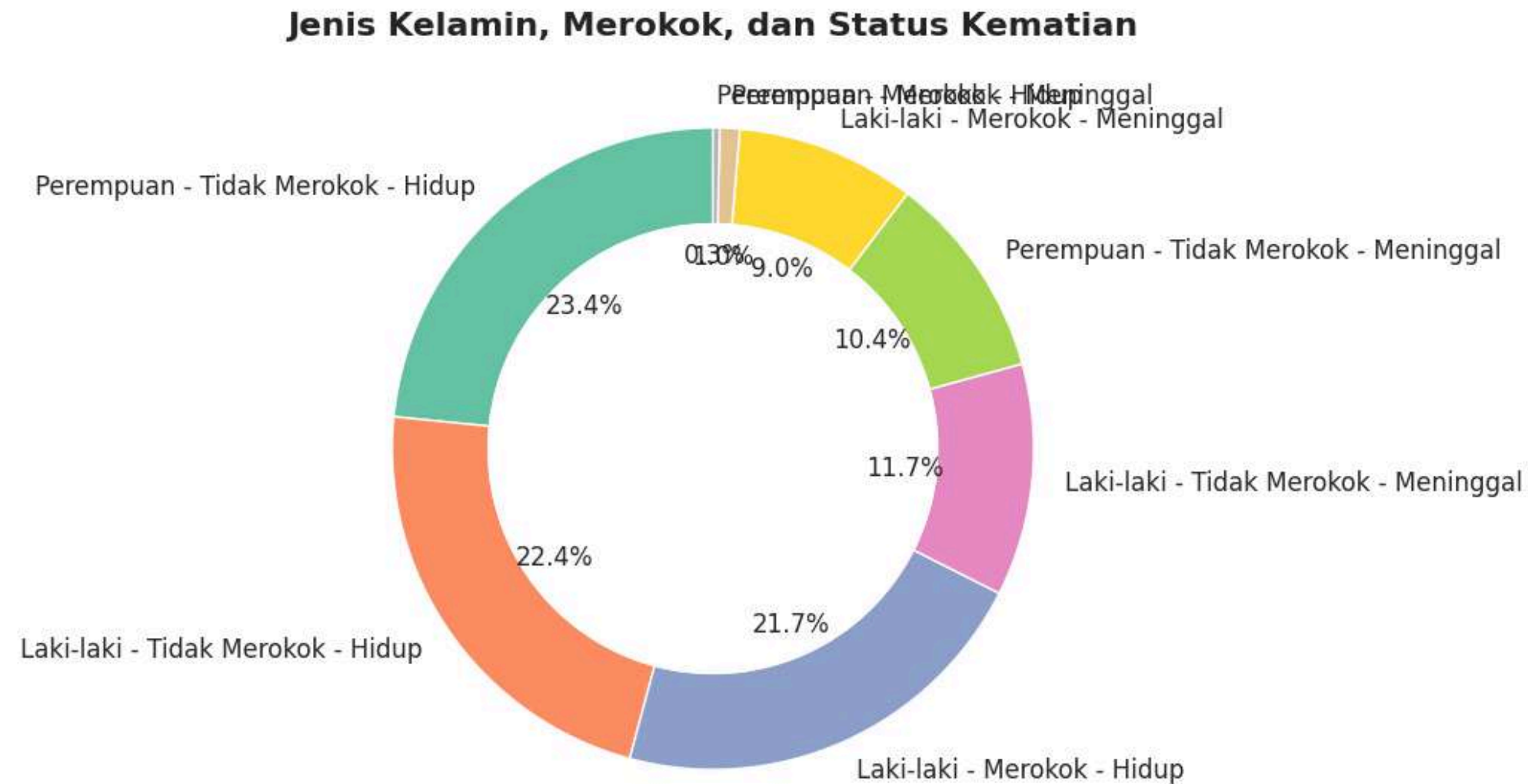
Eksplorasi dan Visualisasi Data

Eksplorasi Data - Persentase Pasien (Hipertensi)



Eksplorasi dan Visualisasi Data

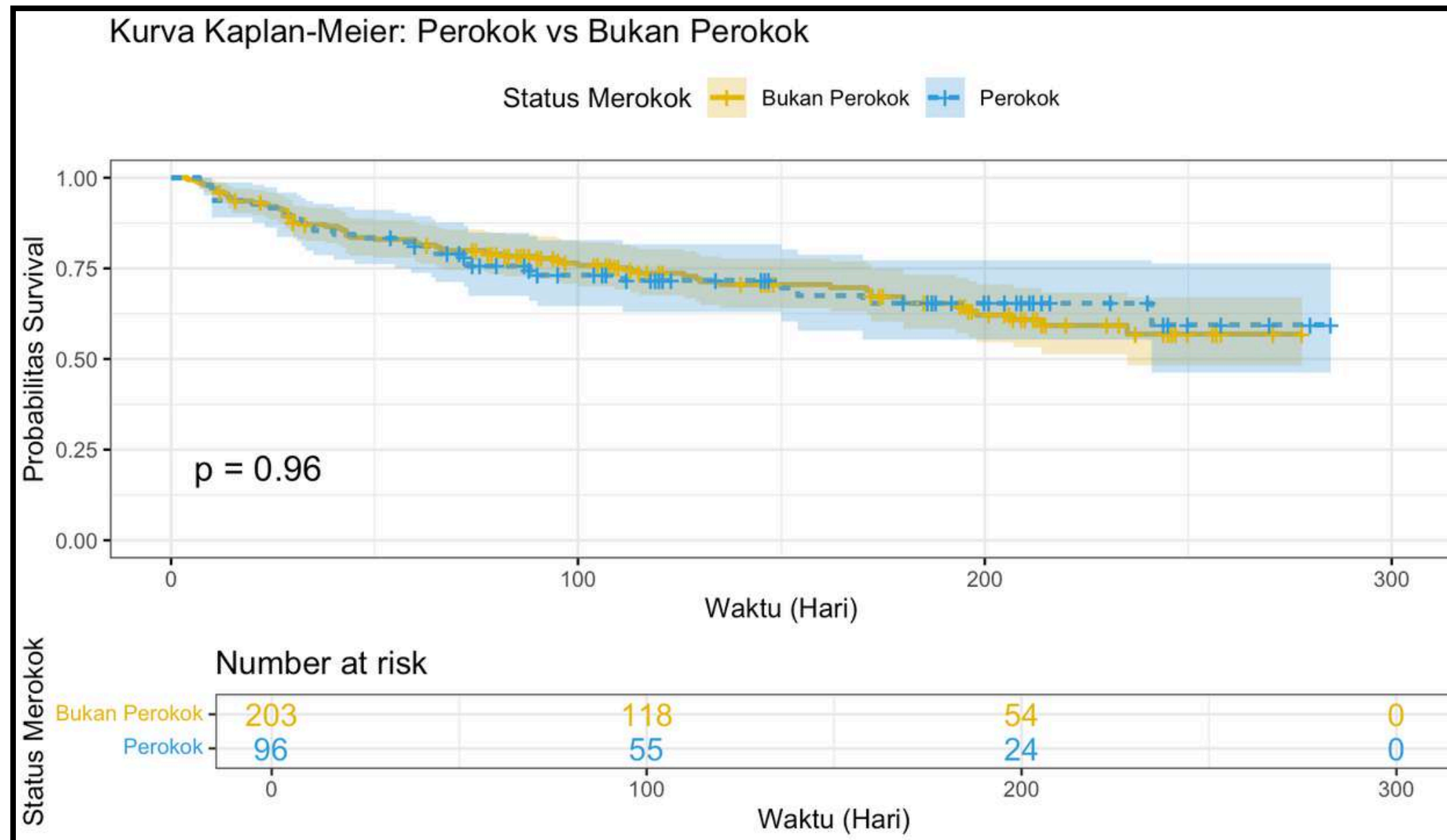
Eksplorasi Data - Persentase Pasien (Merokok)



Uji Kaplan-Meier

Analisis kaplan-meier digunakan untuk memperkirakan probabilitas kelangsungan hidup pada data survival. Dalam penelitian ini, kami menggunakan beberapa variabel terkait dengan gagal jantung yang terdapat di dataset sebagai berikut,

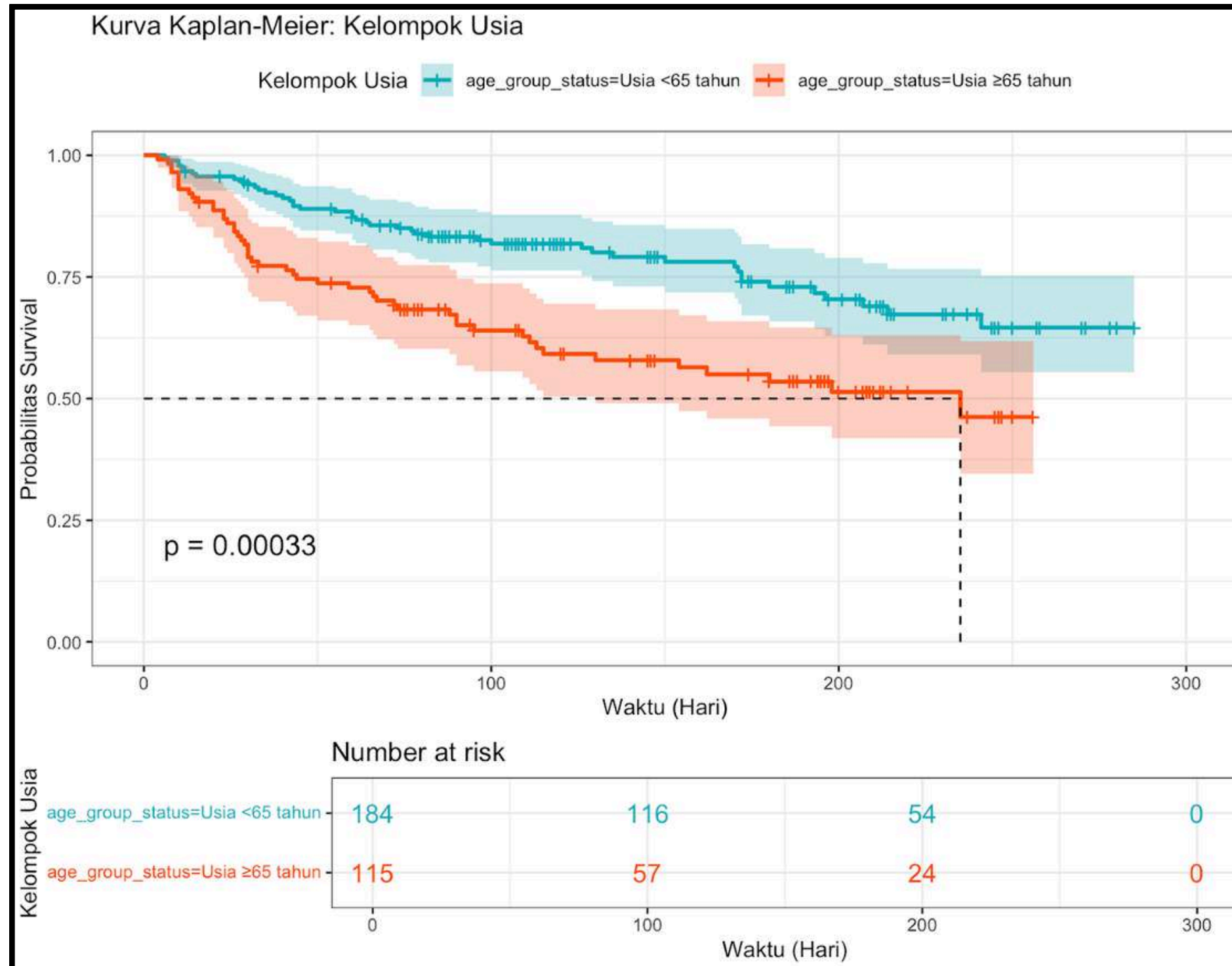
Gagal jantung berdasarkan status perokok dan bukan perokok



dapat dilihat bahwa pada kurva tidak ada perbedaan yang signifikan (P-value nya juga > 0.05). Meskipun kelompok bukan perokok tampak memiliki sedikit keunggulan dalam kelangsungan hidup pada awalnya tetapi perbedaan antara kedua kelompok semakin kecil seiring berjalan waktu. 'Number at Risk' menunjukkan ada penurunan jumlah individu pada 2 kelompok tetapi pola serupa sepanjang waktu.

Uji Kaplan-Meier

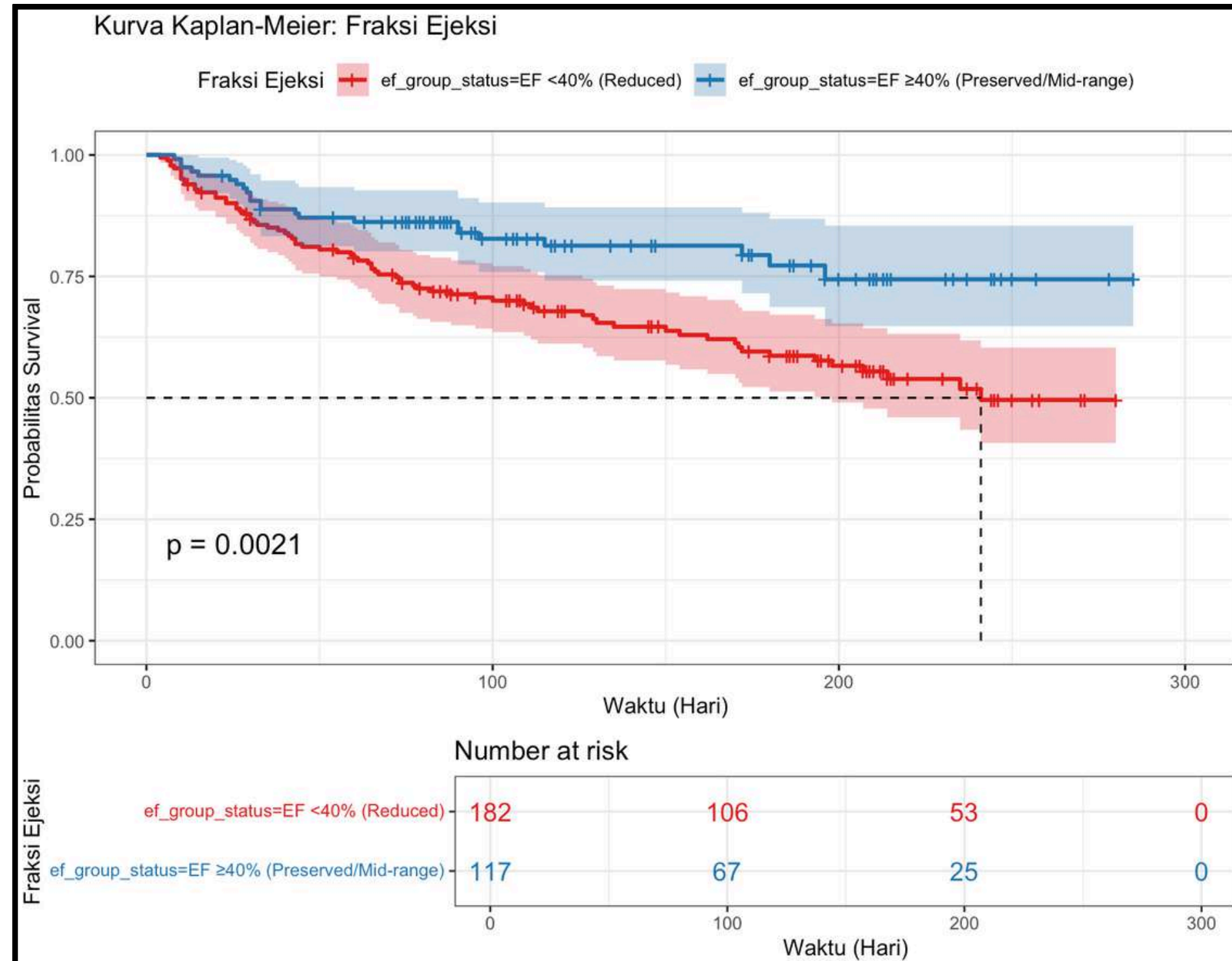
Gagal jantung berdasarkan kelompok usia



Pada grafik ini, terlihat bahwa kelompok usia < 65 tahun memiliki kelangsungan hidup yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok usia 65 tahun. Disini terlihat bahwa kelompok usia < 65 tahun menunjukkan probabilitas kelangsungan hidup yang lebih tinggi sepanjang waktu. P-value nya juga sangat kecil yang mengindikasikan terdapat perbedaan yang signifikan. “Number at Risk” menunjukkan angka ini berkurang seiring berjalannya waktu dengan masing-masing kelompok menunjukkan jumlah pasien yang berisiko lebih sedikit saat mendekati akhir pengamatan.

Uji Kaplan-Meier

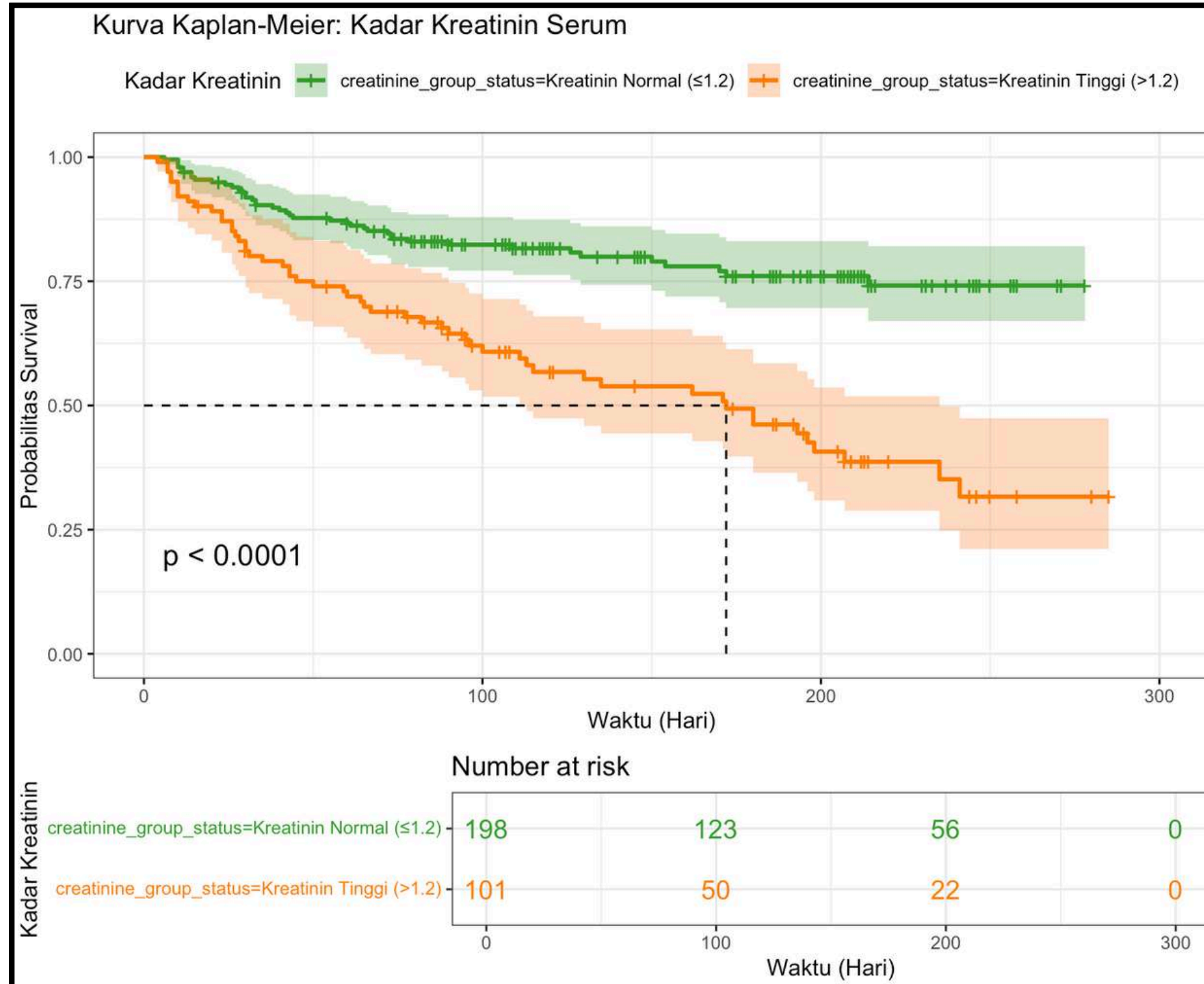
Gagal jantung berdasarkan fraksi ejeksi



Pada grafik ini, terlihat bahwa kelompok EF <40% menunjukkan penurunan yang lebih cepat dalam probabilitas kelangsungan hidup dibandingkan dengan kelompok EF 40% yang menunjukkan kelangsungan hidup yang lebih tinggi dan lebih stabil. P-value nya juga kurang dari 0.05 yang mengindikasikan terdapat perbedaan signifikan. “Number at Risk” menunjukkan jumlah yang berkurang seiring berjalannya waktu dengan kelompok EF <40% menunjukkan penurunan yang lebih cepat dalam jumlah pasien yang masih berisiko dibandingkan kelompok EF 40%.

Uji Kaplan-Meier

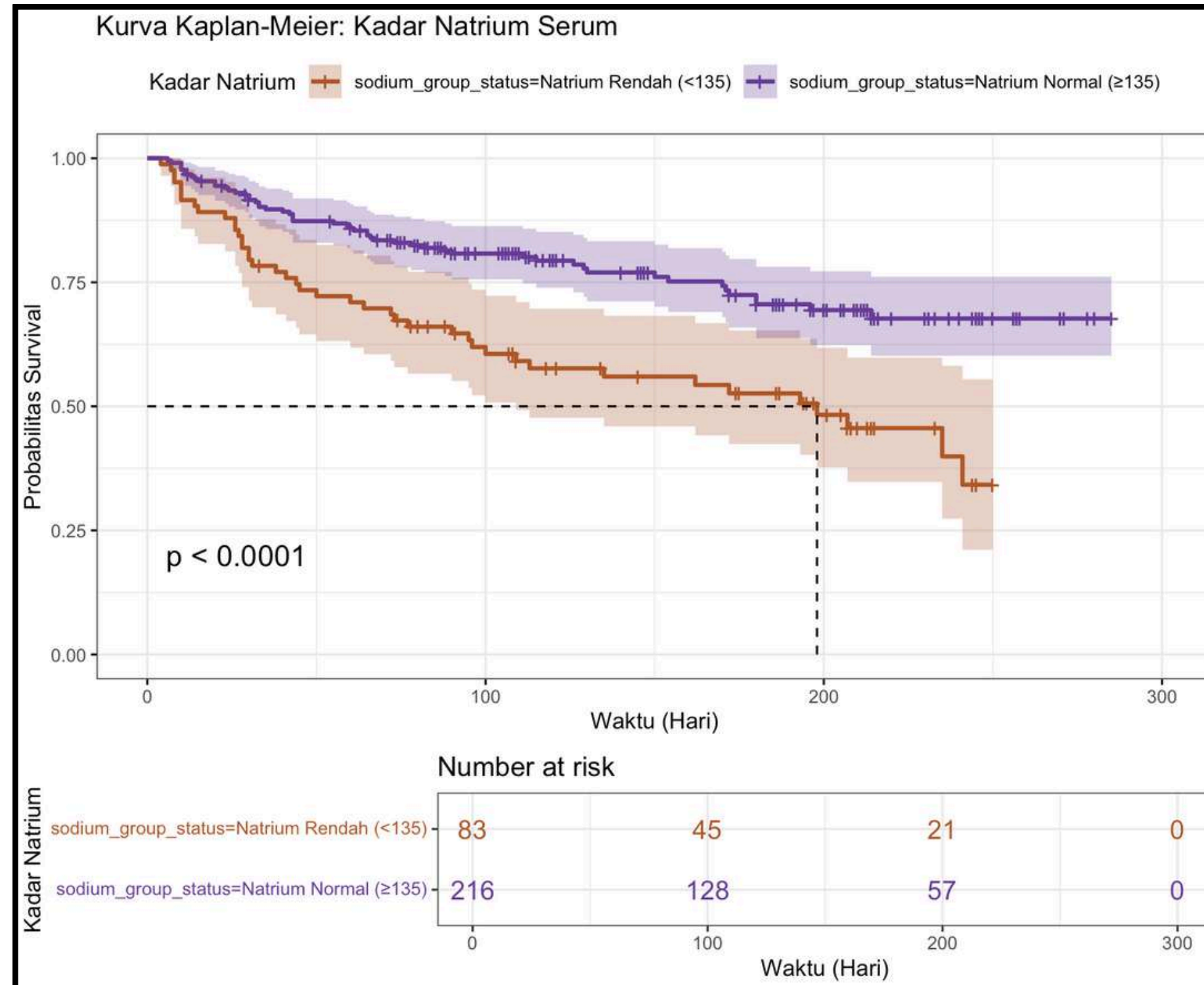
Gagal jantung berdasarkan kreatinin serum



Pada grafik ini, terlihat bahwa kelompok kreatinin normal (≤ 1.2) menunjukkan kelangsungan hidup yang lebih tinggi dan lebih stabil dibandingkan dengan kelompok kreatinin tinggi (> 1.2) yang mengindikasikan penurunan probabilitas kelangsungan hidup lebih cepat seiring berjalannya waktu. P-value nya juga sangat kecil yang mengindikasikan terdapat perbedaan signifikan dalam kelangsungan hidup antara kelompok dengan kadar kreatinin normal dan tinggi. “Number at Risk” menunjukkan jumlah pasien yang berisiko berkurang seiring berjalannya waktu dengan kelompok kreatinin tinggi menunjukkan penurunan lebih cepat dalam jumlah pasien yang berisiko.

Uji Kaplan-Meier

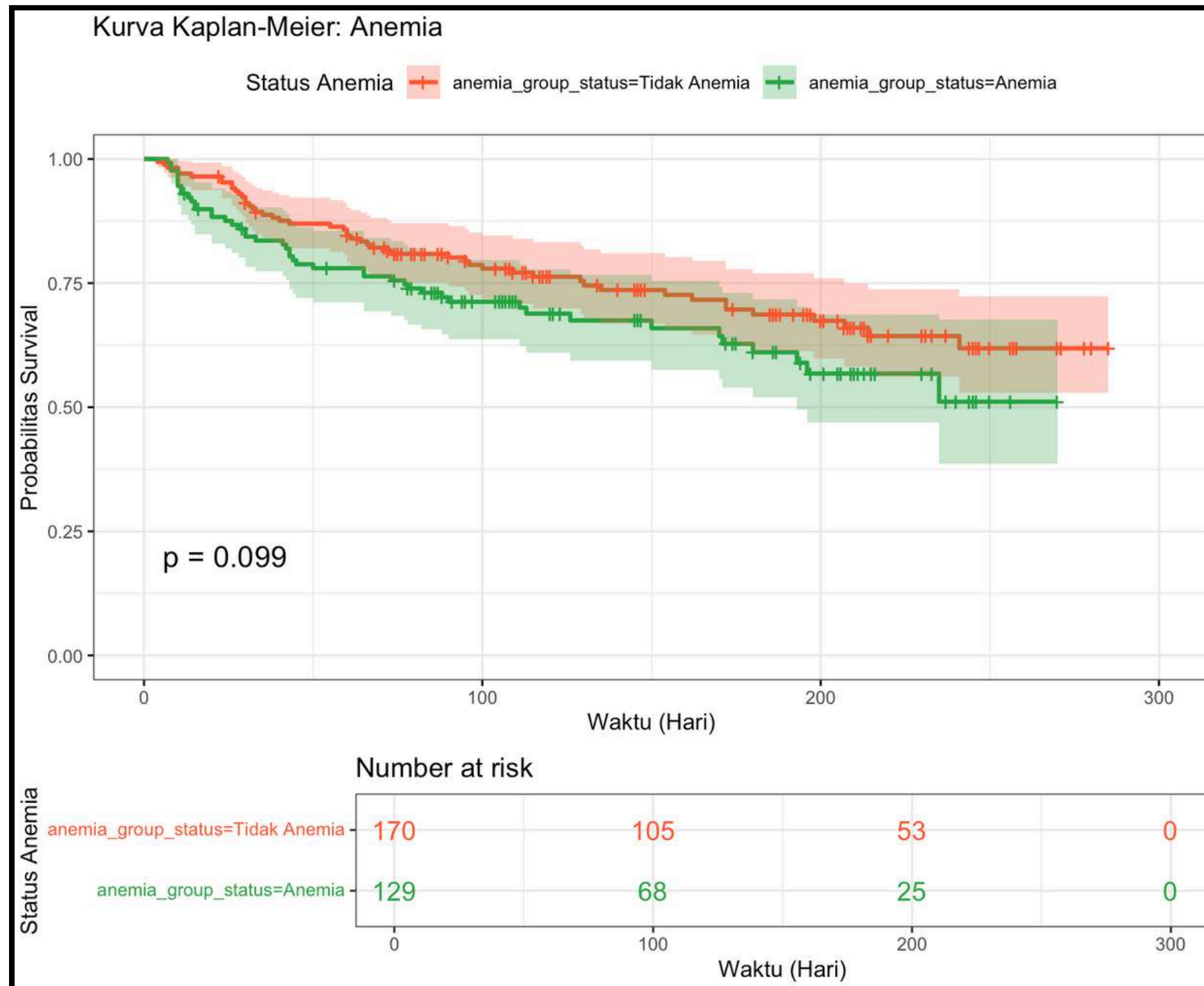
Gagal jantung berdasarkan natrium serum



Dari grafik ini, terlihat bahwa kelompok kadar natrium rendah (<135) menunjukkan penurunan yang lebih cepat dalam probabilitas kelangsungan hidup dibandingkan dengan kelompok kadar natrium normal (135) yang memiliki kelangsungan hidup lebih baik dan lebih stabil sepanjang waktu. P-value nya juga sangat kecil yang mengindikasikan terdapat perbedaan signifikan dalam kelangsungan hidup antara kedua kelompok berdasarkan kadar natrium serum. “Number at Risk” menunjukkan jumlah pasien yang berisiko berkurang seiring berjalannya waktu dengan kelompok kadar natrium rendah menunjukkan penurunan yang lebih cepat dalam jumlah pasien yang berisiko.

Uji Kaplan-Meier

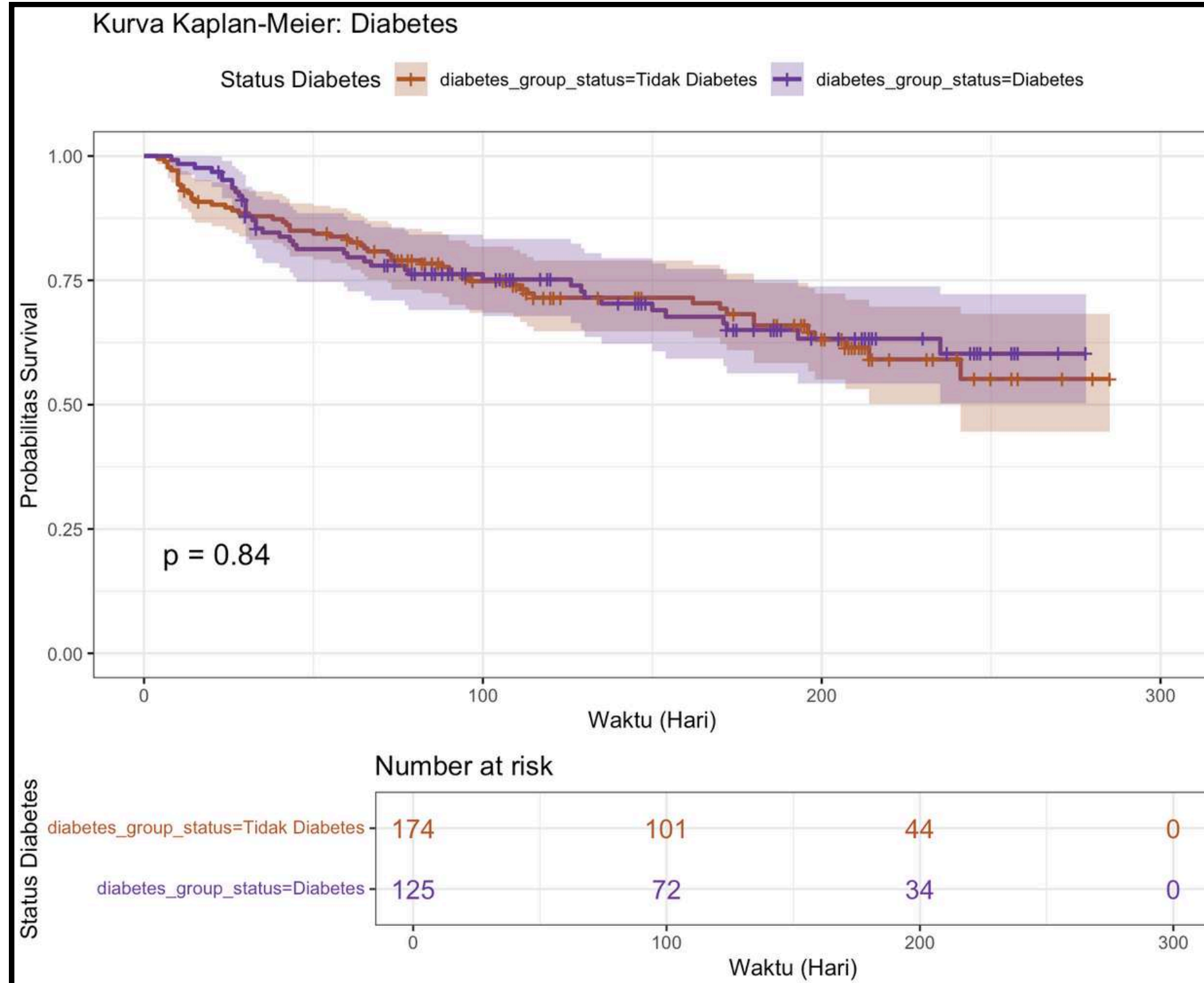
Gagal jantung berdasarkan anemia



Pada grafik ini, terlihat bahwa kelompok anemia menunjukkan sedikit penurunan dalam probabilitas kelangsungan hidup namun tidak terlalu berbeda signifikan dibandingkan dengan kelompok tidak anemia yang juga mengalami penurunan probabilitas kelangsungan hidup seiring berjalannya waktu. P-value nya juga lebih besar dari 0.05 yang mengindikasikan tidak ada perbedaan signifikan dalam kelangsungan hidup antara pasien dengan anemia dan tanpa anemia. “Number at Risk” menunjukkan jumlah pasien yang berisiko berkurang seiring berjalannya waktu dengan kelompok anemia menunjukkan penurunan yang sedikit lebih cepat dalam jumlah pasien yang masih berisiko dibandingkan kelompok tanpa anemia.

Uji Kaplan-Meier

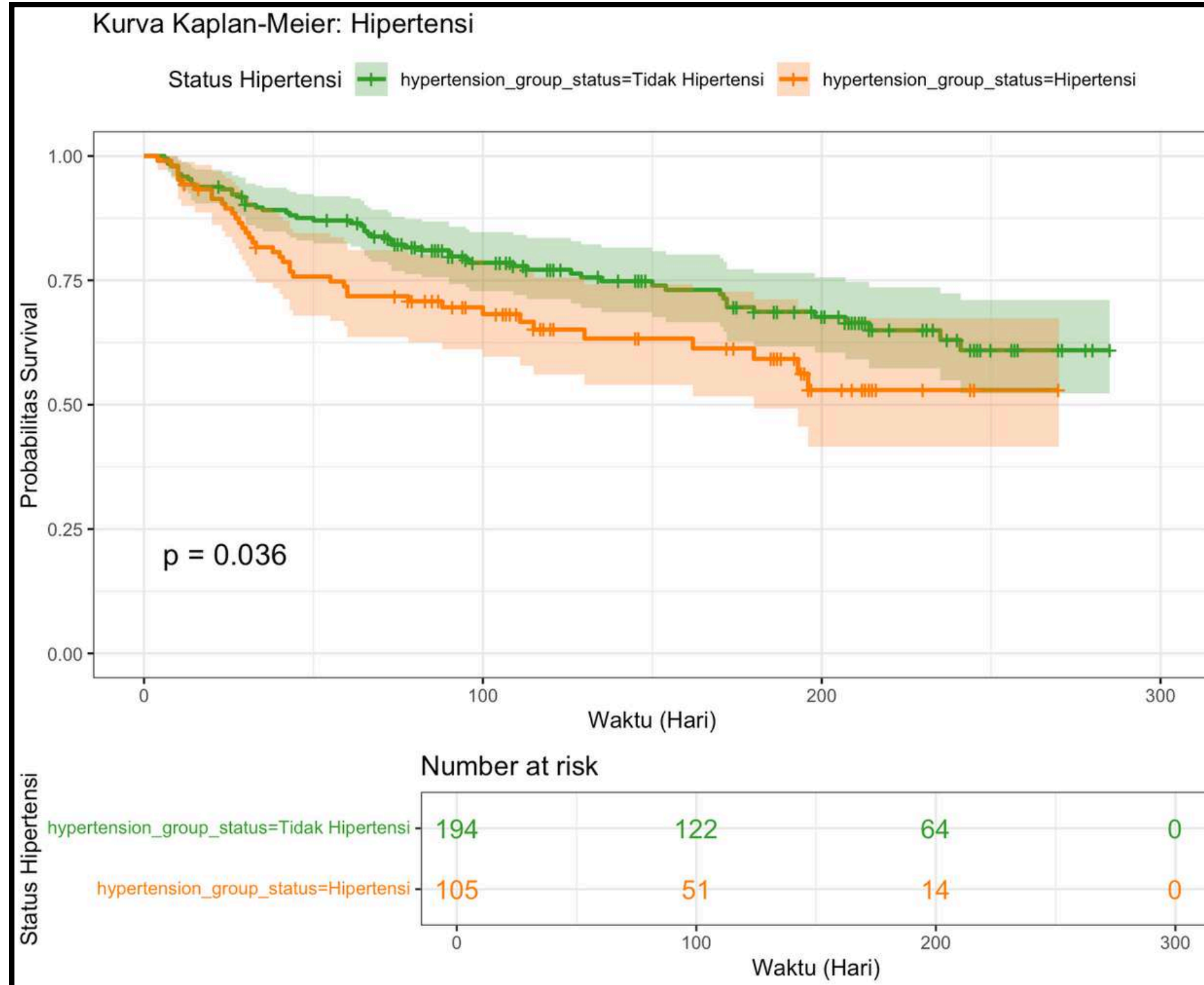
Gagal jantung berdasarkan diabetes



Pada grafik ini, terlihat bahwa kelompok tidak diabetes dan diabetes menunjukkan pola kelangsungan hidup yang sangat mirip. kedua kelompok memiliki penurunan probabilitas kelangsungan hidup yang hampir serupa seiring berjalannya waktu. P-value nya juga >0.05 yang mengindikasikan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. “Number at Risk” menunjukkan jumlah pasien yang berisiko berkurang seiring berjalannya waktu namun penurunan ini terjadi hampir secara seragam di kedua kelompok.

Uji Kaplan-Meier

Gagal jantung berdasarkan hipertensi



Dari grafik ini, terlihat bahwa kelompok tidak hipertensi menunjukkan kelangsungan hidup yang lebih tinggi dan lebih stabil sepanjang waktu dibandingkan dengan kelompok hipertensi yang menunjukkan penurunan probabilitas kelangsungan hidup lebih cepat. P-value nya juga <0.05 yang mengindikasikan terdapat perbedaan signifikan. “Number at Risk” menunjukkan jumlah pasien yang berisiko berkurang seiring berjalannya waktu dengan kelompok hipertensi menunjukkan penurunan yang lebih cepat dalam jumlah pasien yang masih berisiko.



Uji Asumsi Proportional Hazards (PH)



Uji asumsi proportional hazards (PH) merupakan langkah penting dalam analisis Cox regression untuk memastikan bahwa efek kovariat terhadap hazard function bersifat konstan seiring waktu. dalam model Cox regression, asumsi PH menyatakan bahwa hazard ratio antara dua individu dengan nilai kovariat berbeda adalah konstan sepanjang waktu. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, interpretasi hazard ratio (HR) bisa tidak valid karena risiko relatif berubah selama periode observasi. Dalam penelitian ini, uji asumsi PH dilakukan menggunakan uji statistik berbasis chi-square dan Schoenfeld residuals untuk mengevaluasi apakah variabel prediktor dalam model memenuhi syarat proporsionalitas.

Uji Asumsi Proportional Hazards (PH)

=== Hasil Uji Asumsi Proportional Hazards ===

time_transform		rank		
null_distribution		chi squared		
degrees_of_freedom		1		
model		<lifelines.CoxPHFitter: fitted with 299 total ...		
test_name		proportional_hazard_test		
	test_statistic	p	-log2(p)	
age	0.03	0.86	0.21	
anaemia	0.01	0.93	0.11	
creatinine_phosphokinase	1.11	0.29	1.77	
diabetes	0.00	0.99	0.02	
ejection_fraction	6.21	0.01	6.30	
high_blood_pressure	0.11	0.74	0.44	
platelets	0.11	0.74	0.44	
serum_creatinine	3.48	0.06	4.00	
serum_sodium	1.73	0.19	2.41	
sex	0.26	0.61	0.71	
smoking	0.33	0.57	0.82	

Berdasarkan hasil uji asumsi PH yang dilakukan dengan pendekatan rank-transformed time dan distribusi chi-squared, sebagian besar variabel menunjukkan nilai p yang besar (> 0.05), mengindikasikan bahwa asumsi PH tidak dilanggar. Namun, variabel `ejection_fraction` menonjol dengan nilai $p = 0.01$ dan test statistic 6.21, yang signifikan pada tingkat 5%, menunjukkan pelanggaran asumsi PH, sehingga efeknya terhadap risiko mungkin bervariasi seiring waktu.



Uji Asumsi Proportional Hazards (PH)

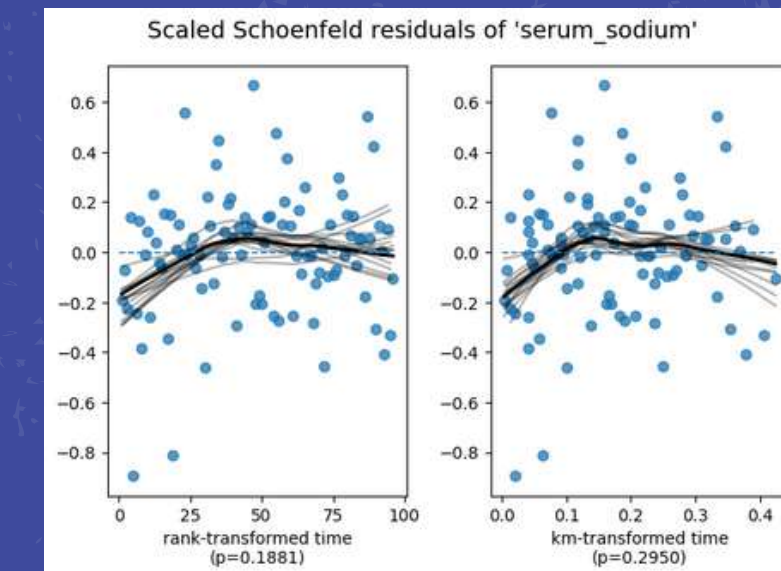
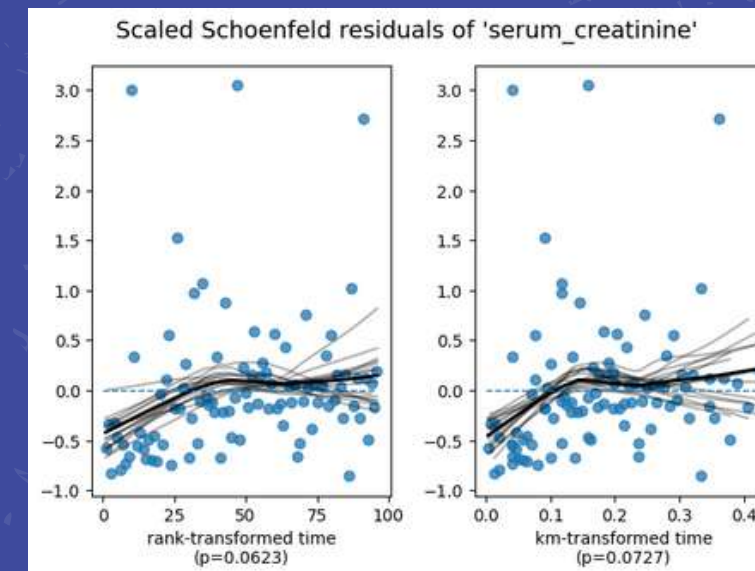
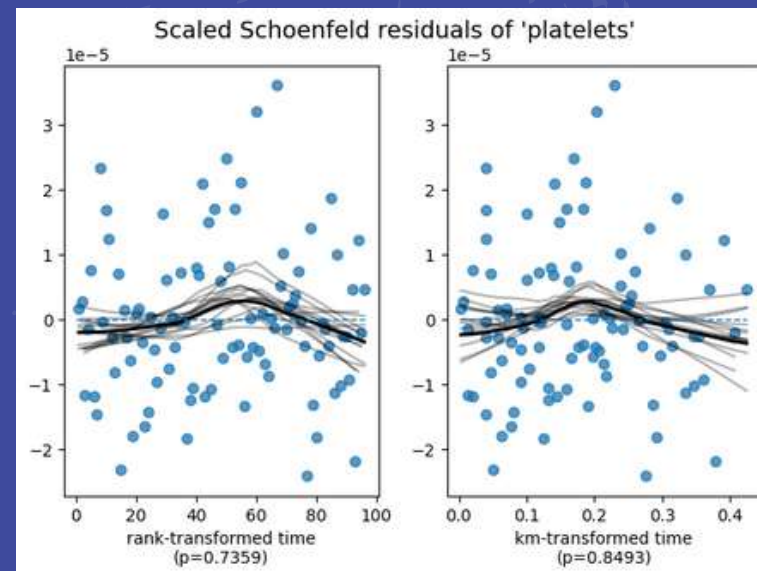
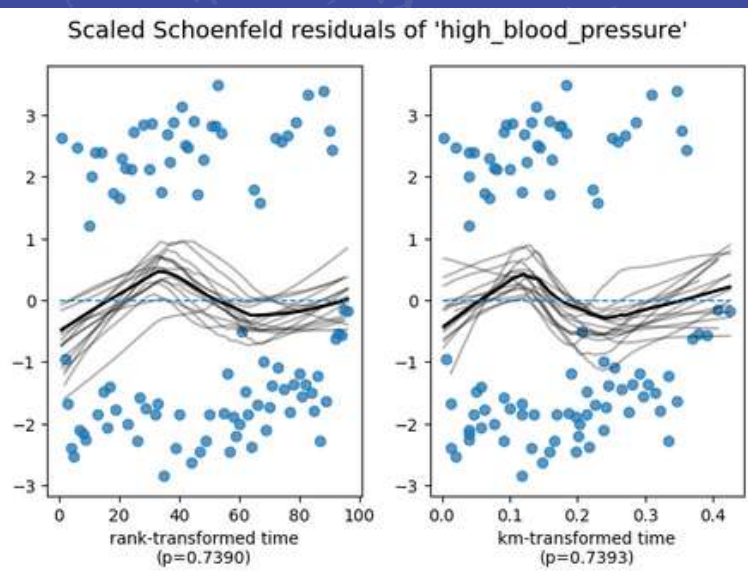
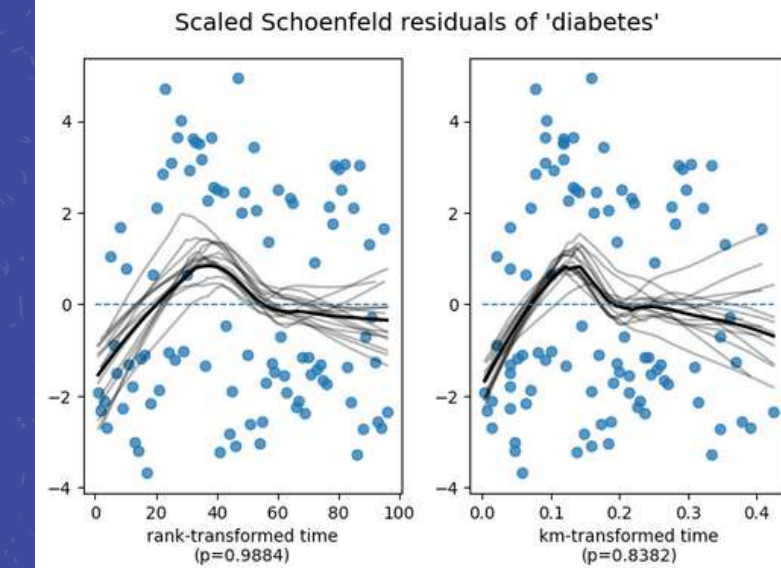
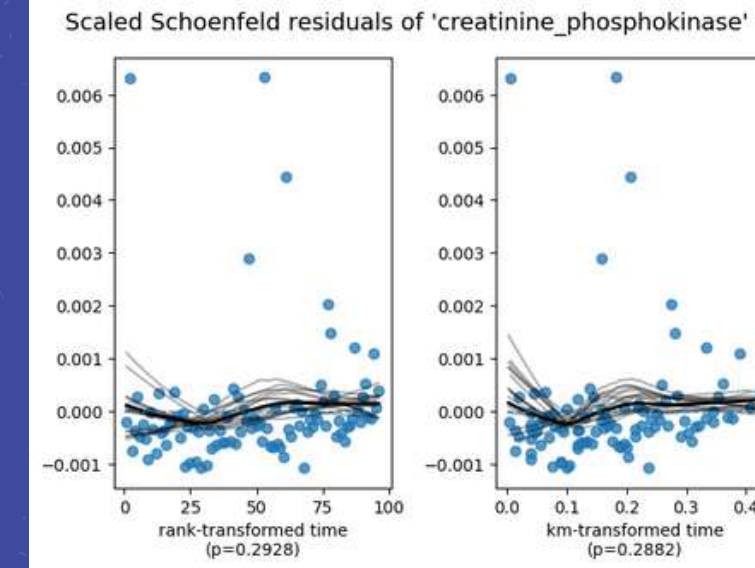
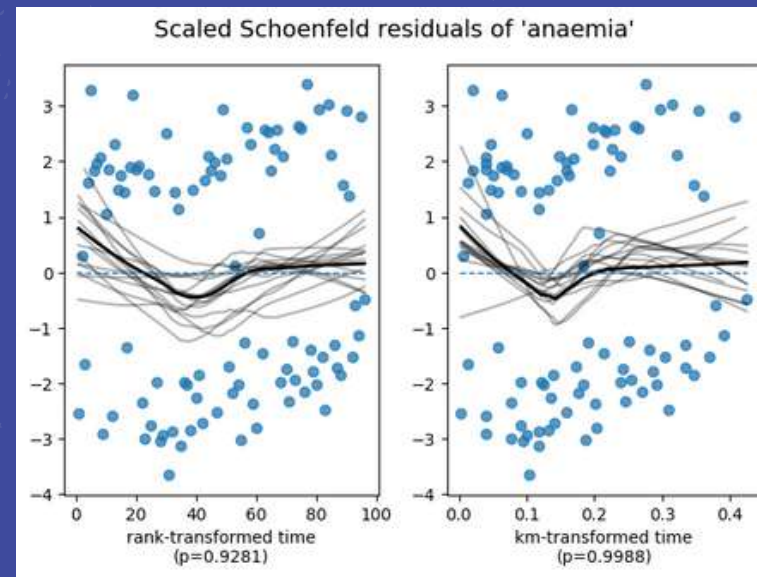
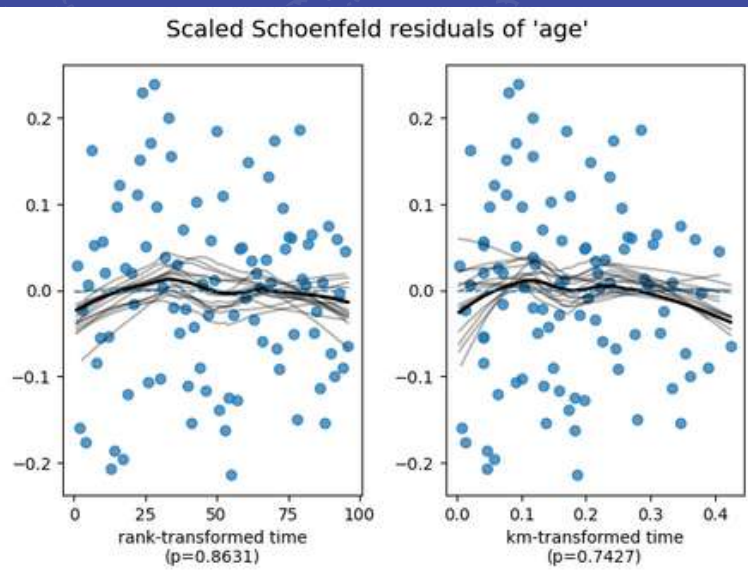


Dalam uji Schoenfeld residuals akan dipergunakan dua bentuk transformasi, yaitu Rank-Transformed Time dan KM-Transformed Time. Rank-transformed time mengacu pada transformasi waktu kejadian (event times) menjadi peringkat (rank) berdasarkan urutan waktu kejadian tersebut. Di sisi lain, KM-transformed time merujuk pada transformasi waktu berdasarkan estimasi Kaplan-Meier (KM) dari fungsi survival.

Uji Asumsi Proportional Hazards (PH)

Pada uji Schoenfeld residuals, residual diuji terhadap waktu yang telah ditransformasikan (peringkat dan KM). Dalam menginterpretasikan plot Schoenfeld residuals, jika residuals (titik-titik pada plot) tersebar secara acak di sekitar garis nol (garis putus-putus horizontal) tanpa pola tren yang jelas, ini menunjukkan bahwa asumsi PH terpenuhi. Cara lain adalah dengan melihat nilai p yang ada pada plot. Jika $p > 0.05$, asumsi PH tidak dilanggar, menunjukkan efek kovariat konstan seiring waktu. Jika $p < 0.05$, asumsi PH dilanggar, menunjukkan adanya variasi efek kovariat seiring waktu.

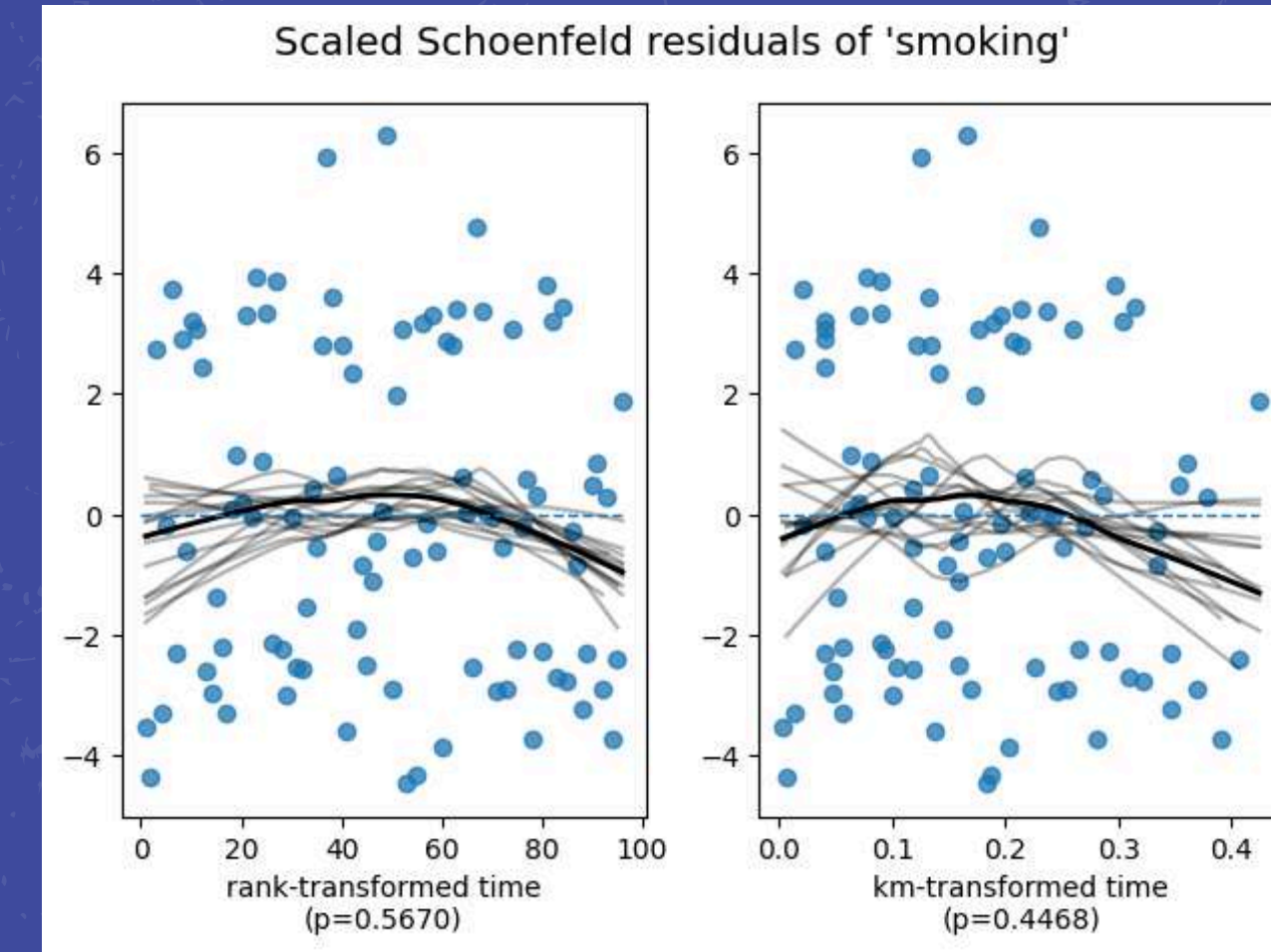
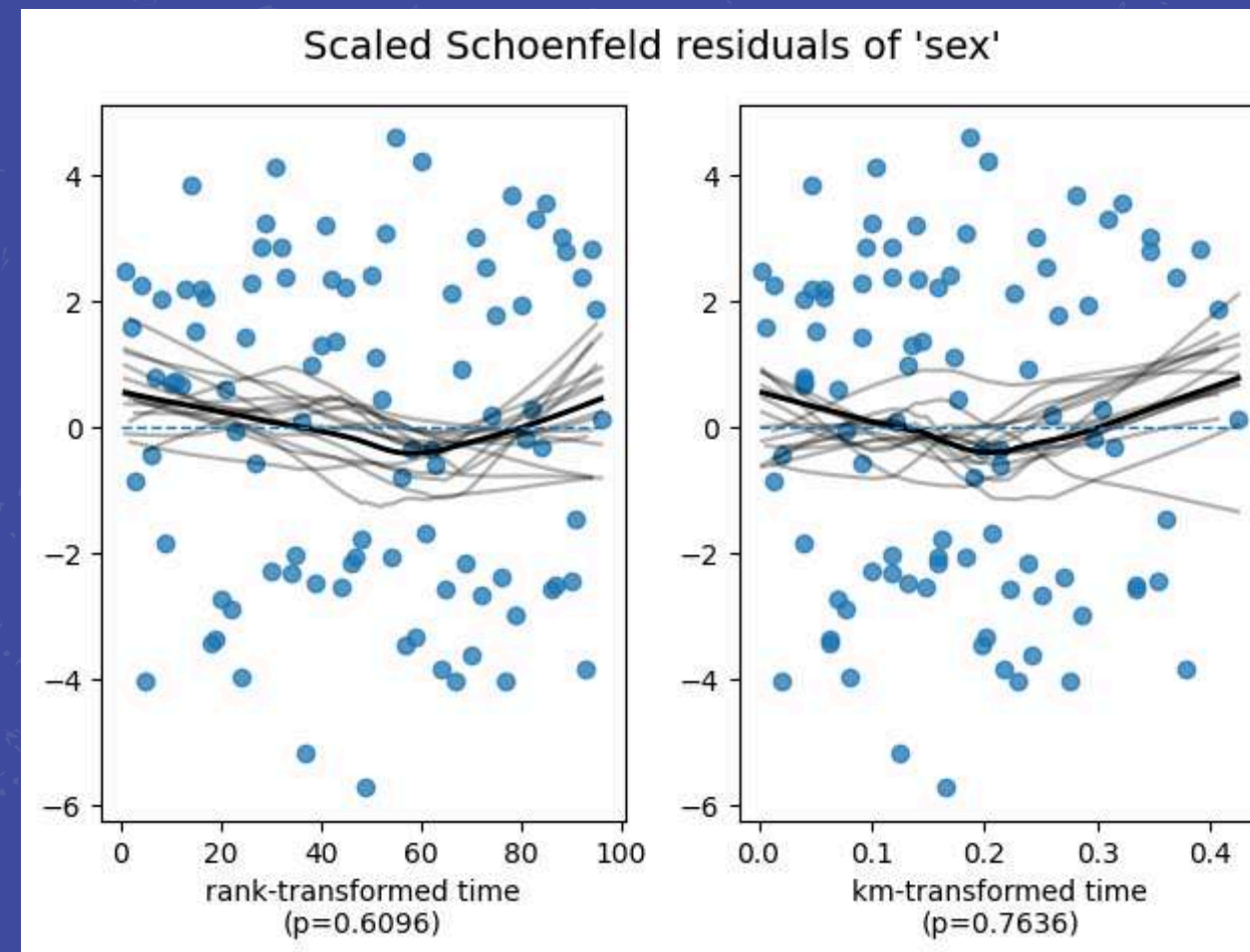
Uji Asumsi Proportional Hazards (PH)



Uji Asumsi Proportional Hazards (PH)

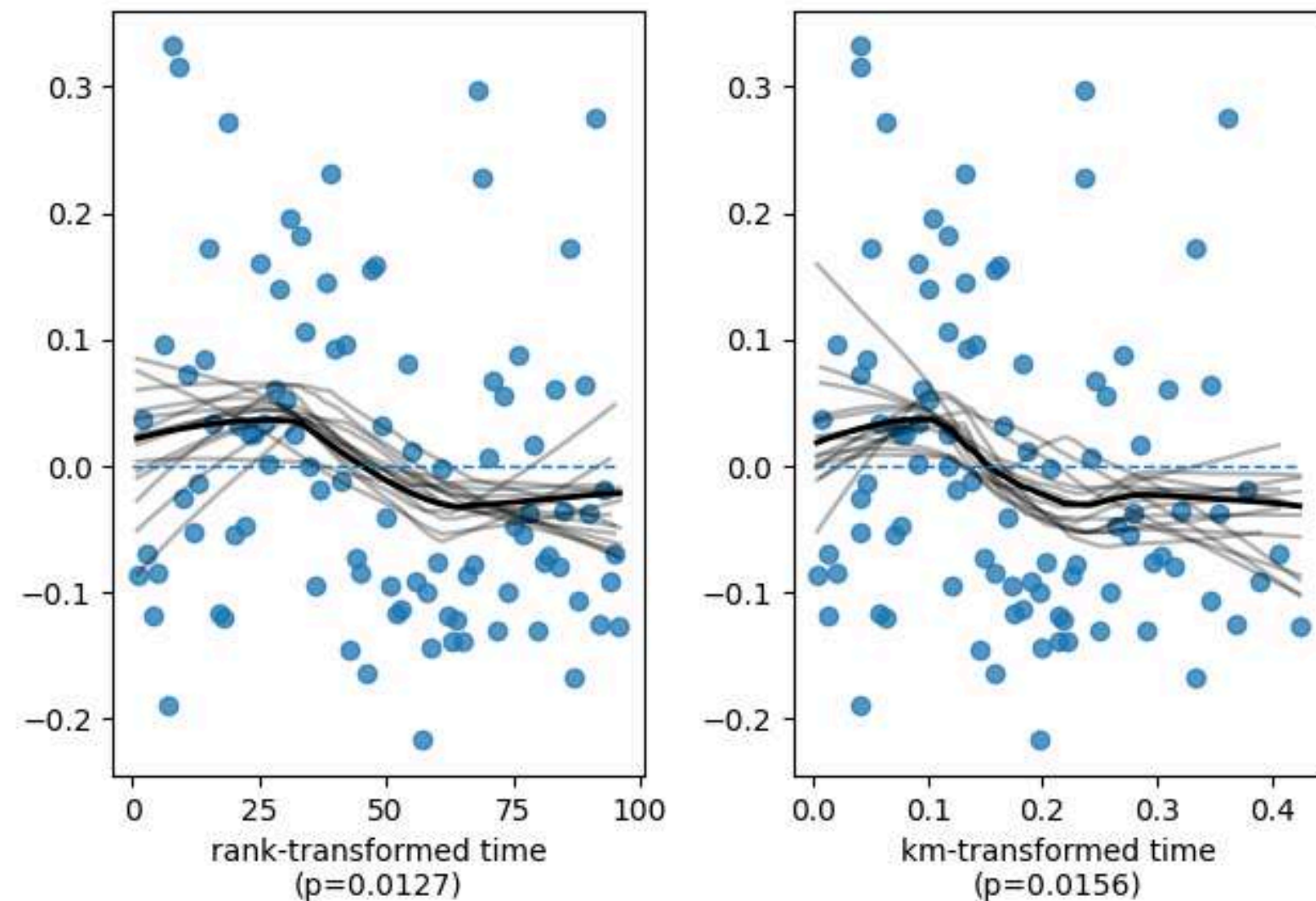


null_distribution		chi squared		
degrees_of_freedom		1		
model		<lifelines.CoxPHFitter: fitted with 299 total ...		
test_name		proportional_hazard_test		
		test_statistic	p	-log2(p)
age	km	0.11	0.74	0.43
	rank	0.03	0.86	0.21
anaemia	km	0.00	1.00	0.00
	rank	0.01	0.93	0.11
creatinine_phosphokinase	km	1.13	0.29	1.79
	rank	1.11	0.29	1.77
diabetes	km	0.04	0.84	0.25
	rank	0.00	0.99	0.02
ejection_fraction	km	5.85	0.02	6.00
	rank	6.21	0.01	6.30
high_blood_pressure	km	0.11	0.74	0.44
	rank	0.11	0.74	0.44
platelets	km	0.04	0.85	0.24
	rank	0.11	0.74	0.44
serum_creatinine	km	3.22	0.07	3.78
	rank	3.48	0.06	4.00
serum_sodium	km	1.10	0.29	1.76
	rank	1.73	0.19	2.41
sex	km	0.09	0.76	0.39
	rank	0.26	0.61	0.71
smoking	km	0.58	0.45	1.16
	rank	0.33	0.57	0.82



Uji Asumsi Proportional Hazards (PH)

Scaled Schoenfeld residuals of 'ejection_fraction'



Serupa dengan hasil uji sebelumnya, pada uji Schoenfeld residuals didapatkan bahwa sebagian besar variabel menunjukkan nilai p yang besar (> 0.05), kecuali untuk variabel `ejection_fraction`. Terlihat bahwa variabel `ejection_fraction` memiliki nilai $p = 0.0127$ untuk rank-transformed time dan nilai $p = 0.0156$ untuk km-transformed time. Kedua nilai p yang kecil (< 0.05) tersebut mendukung kesimpulan bahwa variabel `ejection_fraction` melanggar asumsi proportional hazards.

Pemodelan Cox-PH

- Menggunakan R, diperoleh output seperti di samping.
- Perhatikan bahwa hanya terdapat beberapa variabel signifikan.
- Menggunakan model tersebut, diperoleh concordance 0.741 (sudah cukup baik).
- Uji hipotesis model juga signifikan.

```
Call:
coxph(formula = Surv(time, DEATH_EVENT) ~ age + anaemia + creatinine_phosphokinase +
diabetes + tt(ejection_fraction) + high_blood_pressure +
platelets + serum_creatinine + serum_sodium + sex + smoking,
data = heart, tt = function(x, t, ...) x * log(t))

n= 299, number of events= 96
```

	coef	exp(coef)	se(coef)	z	Pr(> z)
age	4.663e-02	1.048e+00	9.349e-03	4.988	6.11e-07 ***
anaemia	4.787e-01	1.614e+00	2.170e-01	2.206	0.0274 *
creatinine_phosphokinase	2.254e-04	1.000e+00	9.918e-05	2.272	0.0231 *
diabetes	1.269e-01	1.135e+00	2.226e-01	0.570	0.5687
tt(ejection_fraction)	-1.356e-02	9.865e-01	2.775e-03	-4.887	1.02e-06 ***
high_blood_pressure	4.916e-01	1.635e+00	2.162e-01	2.274	0.0230 *
platelets	-5.229e-07	1.000e+00	1.137e-06	-0.460	0.6457
serum_creatinine	3.219e-01	1.380e+00	7.004e-02	4.597	4.29e-06 ***
serum_sodium	-4.323e-02	9.577e-01	2.346e-02	-1.843	0.0653 .
sex	-2.416e-01	7.854e-01	2.512e-01	-0.962	0.3361
smoking	1.166e-01	1.124e+00	2.514e-01	0.464	0.6427

```
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
age      1.0477    0.9544    1.0287    1.0671
anaemia   1.6140    0.6196    1.0548    2.4695
creatinine_phosphokinase 1.0002    0.9998    1.0000    1.0004
diabetes   1.1353    0.8808    0.7339    1.7563
tt(ejection_fraction) 0.9865    1.0137    0.9812    0.9919
high_blood_pressure 1.6349    0.6117    1.0702    2.4975
platelets  1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
serum_creatinine 1.3798    0.7247    1.2028    1.5828
serum_sodium 0.9577    1.0442    0.9147    1.0027
sex        0.7854    1.2733    0.4800    1.2849
smoking    1.1237    0.8899    0.6865    1.8394

Concordance= 0.741 (se = 0.027 )
Likelihood ratio test= 84.9  on 11 df,  p=2e-13
Wald test           = 89.82  on 11 df,  p=2e-14
Score (logrank) test = 90.85  on 11 df,  p=1e-14
```


Pemodelan Cox-PH

- Stepwise Selection digunakan untuk melakukan pemilihan variabel.
- Hasil pemilihan variabel ini kemudian dimodelkan ulang.
- Output R hasil pemodelan ulang terdapat di samping.
- Tidak ada perbedaan yang jauh dengan model sebelumnya.

```
Call:
coxph(formula = f, data = data, tt = list(tt_var = tt_func))

n= 299, number of events= 96
```

	coef	exp(coef)	se(coef)	z	Pr(> z)	
serum_creatinine	0.346367	1.413922	0.067049	5.166	2.39e-07	***
tt(ejection_fraction)	-0.013594	0.986498	0.002634	-5.161	2.45e-07	***
age	0.044419	1.045420	0.009059	4.903	9.43e-07	***
high_blood_pressure	0.488009	1.629069	0.211434	2.308	0.021	*

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

	exp(coef)	exp(-coef)	lower .95	upper .95
serum_creatinine	1.4139	0.7073	1.2398	1.6125
tt(ejection_fraction)	0.9865	1.0137	0.9814	0.9916
age	1.0454	0.9566	1.0270	1.0641
high_blood_pressure	1.6291	0.6138	1.0764	2.4655

Concordance= 0.726 (se = 0.03)
Likelihood ratio test= 74.05 on 4 df, p=3e-15
Wald test = 81.56 on 4 df, p=<2e-16
Score (logrank) test = 80.43 on 4 df, p=<2e-16

Pemodelan Cox-PH

Terdapat perbedaan pada model jika digunakan metode estimasi parameter yang lain, seperti Breslow atau Diskrit.

	Metode Efron	Metode Breslow	Metode Diskrit
Estimasi parameter serum_creatinine	0.346367	0.336539	0.350157
Estimasi parameter tt(ejection_fraction)	-0.013594	-0.013569	-0.013681
Estimasi parameter age	0.044419	0.044162	0.044726
Estimasi parameter high_blood_pressure	0.488009	0.482295	0.493103

Pemodelan Cox-PH

Model akhir Cox-PH sebagai berikut:

$$h(t) = h_0(t) \cdot t^{-0.013594x_2} \cdot \exp(0.346367x_1 + 0.044419x_3 + 0.488009x_4)$$

Interpretasi:

- Kenaikan sebesar 1 satuan pada X_1 (serum kreatinin) akan menyebabkan kenaikan sebesar 41.39% pada resiko (hazard) kematian.
- Kenaikan sebesar 1 satuan pada X_2 (fraksi ejeksi) di suatu waktu t tertentu akan menyebabkan penurunan dengan kelipatan $(98.65\%)^{\ln(t)}$ pada resiko (hazard) kematian.

Pemodelan Cox-PH

Model akhir Cox-PH sebagai berikut:

$$h(t) = h_0(t) \cdot t^{-0.013594x_2} \cdot \exp(0.346367x_1 + 0.044419x_3 + 0.488009x_4)$$

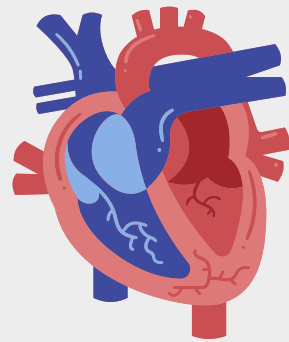
Interpretasi:

- Kenaikan sebesar 1 satuan pada X_3 (usia) akan menyebabkan kenaikan sebesar 4.54% pada resiko (hazard) kematian.
- Pasien dengan tekanan darah yang tinggi ($X_4 = 1$) memiliki resiko (hazard) kematian yang 62.91% lebih tinggi dibandingkan dengan pasien dengan tekanan darah yang tidak tinggi ($X_4 = 0$).

Pengujian Hipotesis

Akan dilakukan dengan tiga pengujian

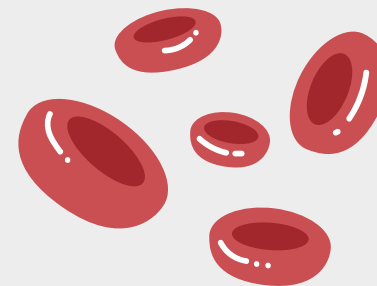
Uji 2 sampe atau lebih



Terdiri dari variabel

- anaemia
- diabetes
- high_blood_pressure
- sex
- smoking

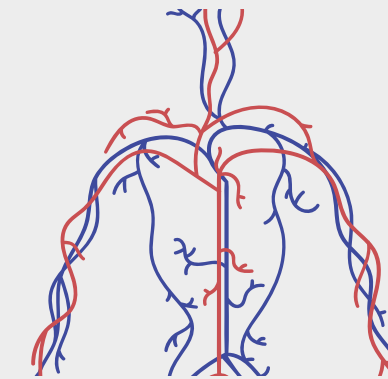
Uji Trend



Terdiri dari variabel

- age
- ejection_fraction
- serum_creatinine
- platelets
- creatinine_phosphokinase
- serum_sodium

Uji Stratified



Terdiri dari variabel

- smoking dengan strata age
- high_blood_preassure dengan strata sex

Uji 2 Sampel atau Lebih

Hipotesis:

$$H_0: h_1(t) = h_2(t) = \dots = h_k(t) \text{ untuk semua } t \leq \tau$$

H_1 : tidak demikian

- Variabel anemia

Nilai p-value 0,10 ($>\alpha=0,05$) menunjukkan gagal menolak H_0 , sehingga tidak ada bukti statistik cukup kuat untuk menyatakan perbedaan signifikan dalam kelangsungan hidup pasien dengan atau tanpa anemia.

- Variabel diabetes

Nilai p-value 0,84 ($>\alpha=0,05$) menunjukkan gagal menolak H_0 , sehingga tidak ada bukti statistik cukup kuat untuk menyatakan perbedaan signifikan dalam kelangsungan hidup pasien dengan atau tanpa diabetes.

--- Hasil Uji untuk: ANAEMIA ---

t_0	-1
null_distribution	chi squared
degrees_of_freedom	1
test_name	logrank_test
test_statistic	p -log2(p)
0	2.73 0.10 3.34

--- Hasil Uji untuk: DIABETES ---

t_0	-1
null_distribution	chi squared
degrees_of_freedom	1
test_name	logrank_test
test_statistic	p -log2(p)
0	0.04 0.84 0.25

Uji 2 Sampel atau Lebih

- Variabel high_blood_pressure (hipertensi)
Nilai p-value 0,04 ($\alpha=0,05$) menunjukkan kita menolak H_0 , sehingga ditemukan ada bukti statistik cukup kuat untuk menyatakan perbedaan signifikan dalam kelangsungan hidup pasien dengan atau tanpa hipertensi.

- Variabel sex (jenis kelamin)
Nilai p-value 0,95 ($\alpha=0,05$) menunjukkan gagal menolak H_0 , sehingga tidak ada bukti statistik cukup kuat untuk menyatakan perbedaan signifikan dalam kelangsungan hidup pasien perempuan atau laki-laki.

--- Hasil Uji untuk: HIGH_BLOOD_PRESSURE

t_0	-1
null_distribution	chi squared
degrees_of_freedom	1
test_name	logrank_test
test_statistic	p -log2(p)
0	4.41 0.04 4.80

--- Hasil Uji untuk: SEX ---

t_0	-1
null_distribution	chi squared
degrees_of_freedom	1
test_name	logrank_test
test_statistic	p -log2(p)
0	0.00 0.95 0.07

Uji 2 Sampel atau Lebih

- Variabel smoking

Nilai p-value 0,96 ($\alpha=0,05$) menunjukkan kita menolak H_0 , sehingga ditemukan ada bukti statistik cukup kuat untuk menyatakan perbedaan signifikan dalam kelangsungan hidup pasien perokok atau bukan perokok.

```
--- Hasil Uji untuk: SMOKING ---
      t_0      -1
null_distribution  chi squared
degrees_of_freedom      1
test_name      logrank_test
test_statistic      p  -log2(p)
0      0.00  0.96      0.05
-----
```

Uji Trend

Hipotesis:

$$H_0: h_1(t) = h_2(t) = \dots = h_k(t) \text{ untuk } t \leq \tau$$

$$H_1: h_1(t) \leq h_2(t) \leq \dots \leq h_k(t) \text{ untuk } t \leq \tau, \text{ dengan paling tidak satu ketidaksamaan}$$

- Variabel age

Nilai p-value $< 0,005$ ($\alpha = 0,05$)

menunjukkan kita menolak H_0 , sehingga ditemukan ada bukti statistik cukup kuat untuk menyatakan adanya pola atau tren yang berurutan di antara kelompok-kelompok tersebut.

Kemungkinan besar, seiring bertambahnya usia probabilitas untuk bertahan hidup akan semakin menurun.

--- Hasil Uji Trend untuk: AGE ---

t_0	-1
null_distribution	chi squared
degrees_of_freedom	2
test_name	multivariate_logrank_test
test_statistic	p -log2(p)
0	30.55 <0.005 22.04

Uji Trend

- Variabel ejection fraction

Nilai p-value $<0,005$ ($<\alpha=0,05$) menunjukkan kita menolak H_0 , sehingga ditemukan ada bukti statistik cukup kuat untuk menyatakan adanya pola atau tren yang berurutan di antara kelompok-kelompok tersebut.

- Variabel serum_creatinine

Nilai p-value $<0,005$ ($<\alpha=0,05$) menunjukkan kita menolak H_0 , sehingga ditemukan ada bukti statistik cukup kuat untuk menyatakan adanya pola atau tren yang berurutan di antara kelompok-kelompok tersebut.

--- Hasil Uji Trend untuk: EJECTION_FRACTION

t_0		-1	
null_distribution		chi squared	
degrees_of_freedom		2	
test_name		multivariate_logrank_test	
test_statistic		p	-log2(p)
0	31.05	<0.005	22.40

--- Hasil Uji Trend untuk: SERUM_CREATININE

t_0		-1	
null_distribution		chi squared	
degrees_of_freedom		2	
test_name		multivariate_logrank_test	
test_statistic		p	-log2(p)
0	53.05	<0.005	38.26

Uji Trend

- Variabel platelets

Nilai p-value 0,72 ($>\alpha=0,05$) menunjukkan gagal menolak H_0 , sehingga tidak ada bukti statistik cukup kuat untuk menyatakan adanya pola atau tren yang berurutan di antara kelompok-kelompok tersebut.

- Variabel creatinine_phosphokinase

Nilai p-value 0,65 ($>\alpha=0,05$) menunjukkan gagal menolak H_0 , sehingga tidak ada bukti statistik cukup kuat untuk menyatakan adanya pola atau tren yang berurutan di antara kelompok-kelompok tersebut.

--- Hasil Uji Trend untuk: PLATELETS ---

t_0	-1
null_distribution	chi squared
degrees_of_freedom	2
test_name	multivariate_logrank_test
test_statistic	p -log2(p)
0	0.67 0.72 0.48

--- Hasil Uji Trend untuk: CREATININE_PHOSPHOKINASE ---

t_0	-1
null_distribution	chi squared
degrees_of_freedom	2
test_name	multivariate_logrank_test
test_statistic	p -log2(p)
0	0.87 0.65 0.63

Uji Trend

- Variabel serum_sodium
Nilai p-value $< 0,005$ ($< \alpha = 0,05$)
menunjukkan kita menolak H_0 ,
sehingga ditemukan ada bukti
statistik cukup kuat untuk
menyatakan adanya pola atau tren
yang berurutan di antara kelompok-
kelompok tersebut.

--- Hasil Uji Trend untuk: SERUM_SODIUM ---

t_0	-1
-----	----

null_distribution	chi squared
-------------------	-------------

degrees_of_freedom	2
--------------------	---

test_name	multivariate_logrank_test
-----------	---------------------------

test_statistic	p	-log2(p)
----------------	---	----------

0	16.28	< 0.005	11.74
---	-------	-----------	-------

Uji Stratified

Hipotesis:

$$H_0: h_{1s}(t) = h_{2s}(t) = \dots = h_{Ks}(t) \text{ untuk } s = 1, \dots, M, t \leq \tau$$

H_1 : tidak demikian

- Variabel smoking dengan strata age
Nilai p-value 0,89 ($>\alpha=0,05$) menunjukkan gagal menolak H_0 , sehingga tidak ada bukti statistik cukup kuat untuk menyatakan perbedaan signifikan dalam kelangsungan hidup pasien perokok dan bukan perokok setelah mempertimbangkan variabel age

(hasil pengujian ada di slide selanjutnya)

Uji Stratified

--- Uji A: Efek SMOKING, dikontrol oleh AGE ---

model	lifelines.CoxPHFitter
duration col	'time'
event col	'DEATH_EVENT'
strata	age_strata
baseline estimation	breslow
number of observations	299
number of events observed	96
partial log-likelihood	-402.59
time fit was run	2025-06-08 15:57:41 UTC

	coef	exp(coef)	se(coef)	coef lower 95%	coef upper 95%	exp(coef) lower 95%	exp(coef) upper 95%	cmp to	z	p	-log2(p)
smoking	0.03	1.03	0.22	-0.40	0.46	0.67	1.59	0.00	0.14	0.89	0.17

Concordance	0.51
Partial AIC	807.18
log-likelihood ratio test	0.02 on 1 df
-log2(p) of ll-ratio test	0.17

Interpretasi: Lihat p-value untuk 'smoking'. Jika < 0.05 , maka merokok berpengaruh signifikan bahkan setelah memperhitungkan kelompok usia.

Uji Stratified

- Variabel high_blood_pressure dengan strata sex
Nilai p-value 0,04 ($\alpha=0,05$) menunjukkan kita menolak H_0 , sehingga ditemukan ada bukti statistik cukup kuat untuk menyatakan perbedaan signifikan dalam kelangsungan hidup pasien dengan atau tanpa hipertensi setelah mempertimbangkan variabel age

(Hasil pengujian ada di slide selanjutnya)

Uji Stratified

--- Uji B: Efek HIGH_BLOOD_PRESSURE, dikontrol oleh SEX ---

model	lifelines.CoxPHFitter
duration col	'time'
event col	'DEATH_EVENT'
strata	sex
baseline estimation	breslow
number of observations	299
number of events observed	96
partial log-likelihood	-444.79
time fit was run	2025-06-08 15:57:41 UTC

	coef	exp(coef)	se(coef)	coef lower 95%	coef upper 95%	exp(coef) lower 95%	exp(coef) upper 95%	cmp to	z	p	-log2(p)
high_blood_pressure	0.43	1.54	0.21	0.02	0.85	1.02	2.33	0.00	2.07	0.04	4.69

Concordance	0.56
Partial AIC	891.58
log-likelihood ratio test	4.14 on 1 df
-log2(p) of ll-ratio test	4.58

Interpretasi: Lihat p-value untuk 'high_blood_pressure'. Jika < 0.05 , maka hipertensi berpengaruh signifikan pada pria dan wanita (diuji terpisah lalu digabung).



Kesimpulan



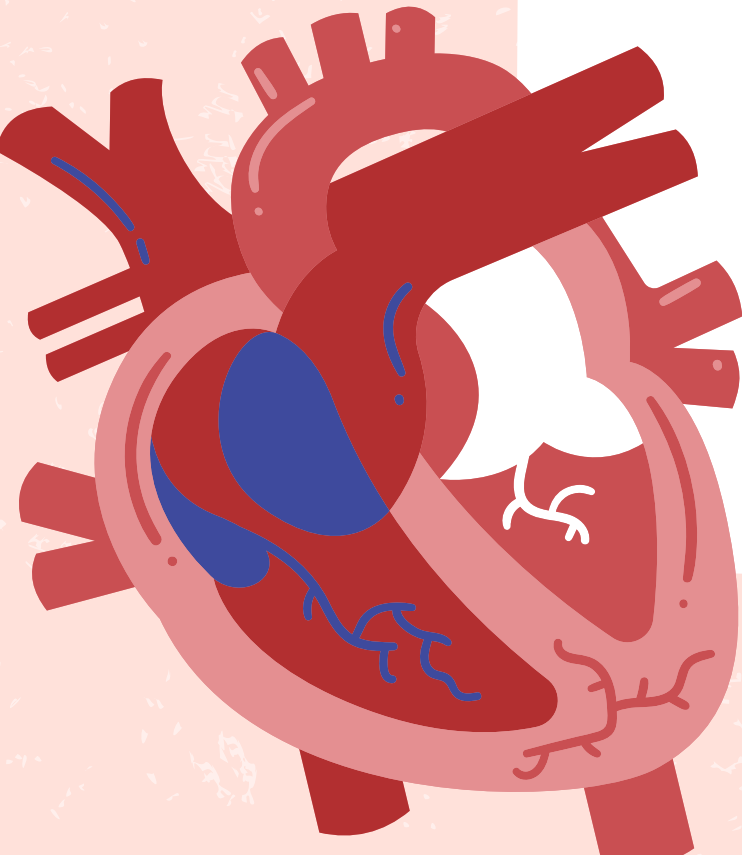
Analisis awal menunjukkan variabel signifikan (usia, fraksi ejeksi, serum kreatinin, serum sodium, hipertensi) memengaruhi risiko kematian, tanpa multikolinearitas. Estimasi Kaplan-Meier mengindikasikan risiko kematian lebih rendah pada usia <65 tahun dibandingkan >65 tahun. Uji asumsi proportional hazard (PH) menunjukkan semua variabel memenuhi asumsi kecuali fraksi ejeksi, sehingga fraksi ejeksi dikalikan log waktu dalam model Cox-PH. Model akhir dari stepwise selection adalah:

$$h(t) = h_0(t) \cdot t^{-0.013594X_2} \cdot \exp(0.346367X_1 + 0.044419X_3 + 0.488009X_4),$$

dengan X1 (serum kreatinin), X2 (fraksi ejeksi), X3 (usia), X4 (tekanan darah). Uji hipotesis (log-rank, tren, stratifikasi) mendukung model ini. Serum sodium signifikan pada estimasi nonparametrik dan uji hipotesis, tetapi tidak pada stepwise selection berbasis p-value. Sebagai saran, bisa digunakan seleksi stepwise berbasis AIC atau BIC untuk hasil yang lebih robust.



Terima Kasih



Analisis Survival
Kelompok 6